Tau Core: időtlen morfológiai kiolvasási keret az emergens fizikai leírásokhoz

Foundation Paper I – magyar változat

Olcsák József

Független kutató

Last revised: 9 October 2026

Kivonat

Cél. A Tau Core ebben a kéziratban óvatos alapozó keretként jelenik meg, nem befejezett fizikai elméletként. A kiinduló lehetőség az, hogy a szokásos dinamikus fizika nem feltétlenül primitív téridőn zajló időfejlődés, hanem egy mélyebb, időtlen válaszszerkezet effektív kiolvasása.

Formai gerinc.

$$s \longmapsto \rho_\tau(s) \longmapsto U_i^{M_\tau}(\rho_\tau(s)),$$

ahol s parent-oldali forrásmag, $\rho_\tau(s)$ endpoint-vak Tau-válasz, és M_τ a Tau-oldali morfológiai test, míg $U_i^{M_\tau}$ morfológia-kondicionált szektor-kiolvasás: például téridő-, megfigyelői idő-, kvantum-, gravitációs vagy tömeg/forrás-kiolvasás.

Hatókör. A központi állítás architekturális. A formalizmus nyelvet ad a definíciók, posztulátumok, feltételes következmények, toy mechanizmusok és későbbi empirikus tesztek szétválasztására. A kézirat elhatárolja a keretet a blokk-univerzum ontológiától és a szokásos téridő-mezőelmélettől, definiálja a Tau-oldali morfológiai testet, hét alapozó posztulátumot fogalmaz meg, a relift-kudarc nyelvén bevezeti a kiolvasás-relatív rejtett defektust, és véges toy modelleket ad a rejtettségre és az effektív readout-időre. Ezt a kéziratot alapnyelvi és állításihatár-paperként kell értékelni, nem fenomenológiai vagy empirikus eredménypaperként.

Határ. A fő blokkolók is explicit módon szerepelnek. A paper nem vezeti le az általános relativitáselméletet, a kvantummechanikát, a Born-szabályt, a kvantumtérelméletet, a Standard Modellt, a sötét anyagot, a sötét energiát vagy egy fizikai parent akciót. Ez pozíció-paper és formai sejtésváz, nem empirikus bizonyíték új fizikai törvényre.

Az időtlen parent realizációjának terminológiája. Mivel a Tau-parent időtlen, a „természet kiválasztja” fordulat nem külső döntéshozót és nem későbbi választást jelent. Pontos tartalma a belső fizikai implikáció

$$(B_\tau^{\mathrm{phys}}, s_U, \mathcal{L}_{\mathrm{parent}}) \Longrightarrow \mathfrak{P},$$

valamint az így létrejövő $\mathfrak{P}$ csomag támogatásának fizikai elfoglalása. Egy deklarált completionön belüli tétel csak osztályrelatív realizációt bizonyít. Nem bizonyítja automatikusan a korlátozatlan base–seed nyilat, és véges számú terminális kiolvasás egyezése önmagában nem igazolja a teljes környező forrástér kimerítését. A jelen kézirat ezért a *parent-törvény általi realizáció* és a *fizikai elfoglalás* kifejezéseket használja; a régi kiválasztási nyelv csak ennek rövidítése.

Kézirat-útiterv

1 Cél és állítási határ 4
2 Olvasói útiterv 6
3 Miért kell alapozó paper? 7
4 A Tau Core név 8
5 Eltérés a blokk-univerzumtól 8
6 Eltérés a szokásos téridő-mezőelmélettől 8
7 Alapszókészlet 9
8 A primitív objektumok státusza 13
9 Minimális kiolvasási kalkulus 13
10 Nemtriviális reprezentációs feltétel 15
11 Nullok, quotientek és védett identitás 16
12 Endpoint-vakság mint tudományos szabály 16
13 Hogyan jelenik meg effektív readout-változás? 17
14 Toy modell effektív readout-idővel 17
15 Hét alapozó posztulátum 18
16 Az állítási létra 19
17 Véges toy modell 20
18 Morfológiai test és vetített morfológia 22
19 Megfigyelői idő 23
20 Kvantum-readout 24
21 Gravitációs és sötétszektor-readoutok 25
22 Kozmológiai readout 25
23 Viszony a meglévő papersorozathoz 25
24 Viszony MOND-hoz és sötét anyaghoz 26
25 Összevetés közeli gondolatokkal 26
26 Mi számítana előrelépésnek? 27
27 Mi számítana bukásnak? 28
28 Várható ellenvetések 29
29 Strukturális predikciók, nem anomália-korrekciók 29
30 Minimális matematikai érettségi checklist 30
31 A római alapozó sorozat 31
32 Kompakt formai összegzés 31
33 Mit nem bizonyít a paper? 34
34 Feltételes gráf/Hilbert-reprezentáció és az oksági irány 35
35 Konklúzió 35
36 A megfigyelő fizikai megvalósításának határa 36
37 A numerikus csírakeresés hatóköre 36
38 A fizikai forrásazonosítás jelenlegi határa 36

1 Cél és állítási határ

Ez a kézirat az első római számozású Tau Core alapozó paper. Elkülönül az arab számozású Tau Core papersorozattól, amely szűkebb empirikus vagy protokoll-csomagokra szolgál. Itt a cél alapvetőbb: a jelenlegi alapnyelvet olyan formában rögzíteni, amely kritizálható, összehasonlítható és finomítható.

Beküldési megjegyzés: ezt a kéziratot alapnyelvi és állításihatár-paperként kell értékelni, nem fenomenológiai vagy empirikus eredménypaperként.

Az állítási határ szándékosan szűk. A paper formai architektúrát és auditfegyelmet javasol, nem validált fizikai modellt. Olyan szókészletet ad, amelyben a téridő, kvantumelmélet, gravitáció és sötétszektor-nyelv későbbi kérdései feltehetők anélkül, hogy a téridőbeli időfejlődést primitív szintnek vennénk. A fő kizárások az alábbi dobozban röviden, a kézirat végén pedig tételesen szerepelnek.

Reviewer-facing claim box. Ez a paper formai readout-architektúrát és bukási fegyelmet állít. Nem állít empirikus validációt, új erőt, sötétanyag-helyettesítést, GR/QM/Standard-Model levezetést. Bármely későbbi ág előléptetéséhez source-freeze, quotient safety, ismert-limit visszanyerés, endpoint-vak predikció vagy kizárás, valamint releváns holdout/kontroll túlélés kell.

Observer co-descent konvenció. Az O index kezdetben egy elfoglalt, testoldali observer-hordozó jelöltet jelöl, nem egy leválasztott vagy már kész megfigyelőt. Az operational observer csomagja

$$O_{OS}^{\mathrm{op}} = \big(B_O, \mathrm{Desc}_{OS}^{(4)}, Q_{OS}, E_O\big),$$

ahol a lokális rank-4 Lorentz-descent reguláris, Q_{OS} stabil observer–source felbontási térkép, $E_O \neq 0$ pedig stabil rekord/effektus. Az observer és a számára hozzáférhető 4D világ ugyanannak a testkondicionált megoldásnak a co-readoutja. Egy 4D chart vagy egy hordozótámasz önmagában nem observer. A descent a testben lakó relációs törvény quotientje/restrikciója, nem külön fizikai csatornaréteg és nem a parent kvantumos összeomlása.

Az upstream reguláris 4D rekonstrukció állítási határa. A tipizált terminálok előtt a claim-safe preterminális lánc

$$(\mathcal{A}_{OS}^{\mathrm{acc}}[M_\tau], z_{OS}[J_{OS}^{\mathrm{acc}}]) \longrightarrow \Xi_{OS}^{\mathrm{cont}} \longrightarrow (\mathcal{A}_{OS}^{\mathrm{alg}}, D_{OS}, \leq_{OS}) \longrightarrow Z_{OS}^{(a)} \xrightarrow{Q_{OS}^{(a)}} Y_{OS}^{(a)}.$$

Itt Ξ_{OS}^{cont} a közös sima preterminális descriptor, míg a véges operacionális rekord $D_{OS}^{\mathrm{op}} = Q_{OS,\delta}(\Xi_{OS}^{\mathrm{cont}})$. Az alábbi differenciális és Hessian-állítások az előbbire vonatkoznak; a kemény felbontási cellák az utóbbihoz tartoznak. A $\mathfrak{C}_{OS} = (\mathcal{A}_{OS}^{\mathrm{alg}}, \mathfrak{d}_\tau, R_{OS}^{\mathfrak{d}}, \{\omega_{OS,x}\}, G_{\mathrm{occ}})$ rövidítés ennek a post-body descentnek a matematikai reprezentációja, nem új ontológiai réteg. A $\mathfrak{d}_\tau$ observer-választás előtt definiált testoldali derivációcsalád, míg $\Phi_{OS,x} = \widetilde{\Phi}_{OS,x} \circ R_{OS}^{\mathfrak{d}}$ az observer-látható tangent-jelöltet adja. A konstans lokális rank-4, integrálhatóság, Lorentz-konform realizálhatóság, kompatibilis sűrűség és a meglévő ROOT/M4TR 4D hordozóval való egyezés külön nyitott kapuk. Sikerük is csak lokális coframe-atlaszt ad; globális tetrádhoz és fermionos spin-lifthez további topológiai feltételek kellenek. Az operational observer-csomag ezért theorem-target, nem a téridő kész levezetése.

A központi gondolat egy sorban:

$$s \longmapsto \rho_\tau(s) \longmapsto U_i^{M_\tau}(\rho_\tau(s)). \tag{1}$$

Az első nyíl nem időfejlődés. Parent-oldali válaszreláció. A második nyíl kiolvasás. Fizikai elmélet csak akkor jelenik meg, ha egy kiolvasás megadta a kodomént, a null-politikát, a closure-tesztet és a validációs határt. Ha M_τ a deklarált forrásosztály által rögzített, a felső indexet gyakran elhagyjuk, és U_i-t írunk $U_i^{M_\tau}$ helyett.

Determinisztikus ágban írható:

$$\rho_\tau : \mathcal{S} \to \mathfrak{R}_\tau.$$

Relációs ágban ugyanez a jelölés relációt jelent:

$$\rho_\tau \subseteq \mathcal{S} \times \mathfrak{R}_\tau,$$

vagy ekvivalensen halmazértékű válaszszabályt:

$$\rho_\tau : \mathcal{S} \to \mathcal{P}(\mathfrak{R}_\tau).$$

Ilyenkor az ágnak deklarálnia kell, hogy a teljes admisszibilis válaszosztályt használja-e, vagy endpoint-vak source-freeze szabály választ reprezentánst.

Ekvivalensen a paper a következő alapozó csomaggal dolgozik:

$$\mathfrak{T} = (B_\tau^{\mathrm{base}}, \mathcal{S}, \mathfrak{R}_\tau, \rho_\tau, M_\tau, \{U_i\}, \{N_i\}, \{J_i\}).$$

Itt B_τ^{base} a kiolvasás előtti hordozó/támasz kontextus, $\mathcal{S}$ forrásdomén, $\mathfrak{R}_\tau$ formai válaszdomén, ρ_τ térkép, reláció vagy halmazértékű válaszszabály, M_τ pedig a stabilizált morfológiai válaszkonfiguráció (röviden: morfológiai test). U_i szektor-readout, N_i null/quotient politika, J_i opcionális relift. Ez a csomag későbbi ágak szervező objektuma, nem annak bizonyítása, hogy a természet ilyen csomagot használ.

Informális Tau Core beszélgetésekben a *Tau Core alapmező* kifejezés erre a hordozó/támasz szerepre, B_τ^{base}-re utal, nem M_τ-ra. A seed az alapmező számára olvasható relációs/terhelési minta, ezek teljes stabil realizált válasza pedig M_τ. A „mező” szó heurisztikus: itt még nem jelent szokásos téridődimenziót, időfejlődést, fizikai egységeket, stressz–energiát vagy empirikus kalibrációt.

Az MRC-DEF2 a parent-oldali „objektum” jelentését is rögzíti. A base- vagy seed-objektum egy típusos parent relációs domén objektuma, nem a readoutokból majd visszanyerendő téridőben már eleve elhelyezkedő anyagi test. A base és a seed pregeometrikus fizikai jelölt; korlátlan fizikai realizációjuk és Nature-occupationjük nyitott. A részecskék, műszerek és observerek csak M_τ tartós belső struktúráiként/readoutjaiként jelenhetnek meg downstream; egy ilyen objektumot ugyanennek a testnek az upstream gerjesztőjeként használni körkörös lenne.

PGP-CON1: pregeometrikus fizikai szerződés. A parent-oldalt ezért külön típusos kutatási rétegként kezeljük, nem második szubsztanciaként vagy kész fizikai elméletként. Minimális jelölt csomagja

$$\mathfrak{P}_\tau = (\mathcal{X}_B, \mathcal{X}_s, \mathcal{X}_M, \mathcal{C}_\tau, \mathcal{G}_\tau, \mathcal{L}_{\mathrm{pre}}, \mathcal{Q}_{\mathrm{pre}}),$$

ahol a tagok a base, seed, válaszdomén, szimultán korlátok, jelölt szimmetriák, endpoint-vak parent-törvényosztály és quotient-politika típusait rögzítik. Az általános

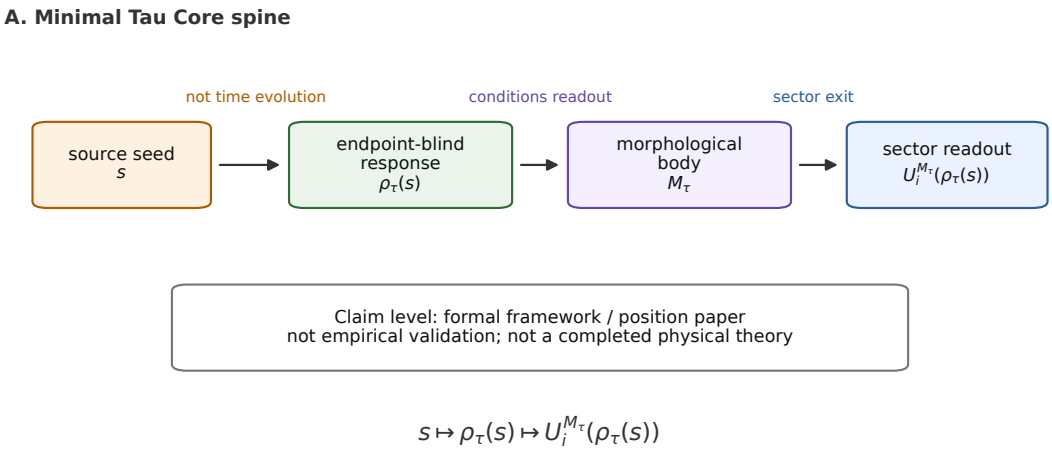


Figure 1: A Foundation Paper I-ben használt minimális Tau Core gerinc. A parent-oldali forrásmag s endpoint-vak Tau-választ $\rho_\tau(s)$ indukál. A Tau-oldali morfológiai test M_τ kondicionálja a szektor-kiolvasásokat U_i. Ez formai architektúra, nem empirikus validáció.

$\mathcal{L}_{\text{pre}}$ törvénynek nem kell skalár akciónak lennie. A választosztály formai nemüressége, a forrás tulajdonában álló fizikai realizáció és a nem nulla Nature-occupation három külön állítás. Csak a már stabilizált test léphet be a későbbi observer–source descentbe; a terminális visszanyerésből nem szabad visszafelé kiválasztani ezt a csomagot. A teljes kanonikus szerződést és az ellenmodelleket a Tau Core theory hub tartja fenn.

Módszertani megjegyzés. A kézirat AI-segített elméleti kutatási munkafolyamatban készült. Az AI-munkafolyamat nem bizonyíték semmilyen fizikai állításra; csak a drafting és audit folyamat része.

Ezért a paper inkább formai sejtés- vagy pozíció-paper, mint fenomenológiai paper. Akkor hasznos, ha a későbbi kutatási programot jobban cáfolhatóvá teszi. Egy tág ontológia, amely nem fordítható fagyasztott forrásszabályokra, null-tesztekre vagy endpoint-vak előrejelzésekre, fizikaként nem hasznos.

2 Olvasói útiterv

A papernek két feladata van. Először: rögzíti a későbbi Tau Core munka szókészletét. Másodszor: kimondja, hogy ez a szókészlet mit nem bizonyít.

Rész	Szerep	Állítási szint
Nyitó részek	Motiváció, név, viszony a blokk-univerzumhoz és a téridő-mezőképhez	Pozicionálás
Alapszókészlet	Parent-válasz, morfológiai test, kiolvasás, relift, defektus	Definíciók
Formai gerinc	Minimális kalkulus, forrásfegyelem, effektív readout-idő, posztulátumok	Keretposztulátumok
Toy réteg	Véges hidden-defect modell és morfológia/megfigyelői idő tisztázása	Toy mechanizmus
Határréteg	Kvantum, gravitáció, kozmológia, korábbi paperek és ellenvetések	Határkijelölés
Audit réteg	Érettségi checklist, alapozó sorozat, összegzés és nem-eredmények	Auditfegyelem

A paper tehát gyenge állítási szinttől erősebb felé olvasandó. A definíció nem válik automatikusan feltevéssé; a feltevés nem válik levezetett törvénnyé; a toy modell nem válik empirikus validációvá. Későbbi paperek megpróbálhatnak konkrét ágakat előléptetni, de Foundation Paper I ezeket az előléptetéseket az állítási határán kívül tartja.

3 Miért kell alapozó paper?

A modern alapkutatás több iránya is megkérdőjelezi, hogy az idő, a téridő vagy a lokális dinamika primitív legyen. A kanonikus kvantumgravitációban ismert a "problem of time", ahol időtlen kényszeregyenlet mellett is megjelenhet effektív dinamika [9, 25]. A relációs idő konstrukciói azt mutatják, hogy dinamika korrelációkon keresztül is leírható [21]. Időtlen vagy konfigurációs-tér alapú nézetek is léteznek [2]. A thermal-time hipotézis különösen közeli összehasonlítási pont, mert az időt állapotfüggőnek kezeli, nem külső primitívumnak [6]. A causal-set és generalizált kvantummechanikai programok szintén olyan példák, ahol a primitív leírási réteg változik meg, nem pusztán új tag kerül egy egyenletbe [4, 14]. A kvantumrekonstrukciós programok pedig azt mutatják, hogy a kvantumformalizmus nagy része operacionális elvekből szervezhető [13, 5, 18]. A constructor theory módszertani összehasonlításként hasznos, mert fizikai tartalmat lehetséges/lehetetlen transzformációkon keresztül próbál rögzíteni, nem egy konkrét dinamikai egyenleten keresztül [7, 8].

A Tau Core nem állítja, hogy ezeket a programokat megoldja. Más szervező kérdést használ:

> Kezelhetők-e a megfigyelt szektorleírások egy mélyebb parent-válasz kiolvasásaiként, úgy, hogy az időfejlődés, a kvantumállapot, a gravitáció, a tömeg és a megfigyelői idő effektív szektorleírások legyenek, ne primitív kategóriák?

Ez szándékosan tágabb kérdés, mint bármelyik egyedi ág. Ha túl tág marad, metafizikává válik. A jelen paper célja ennek megakadályozása: megadja azokat a minimális objektumokat, amelyek nélkül egy Tau Core állítás nem matematikailag értelmes.

4 A Tau Core név

A “Tau Core” név történeti. A program időalapú intuícióból indult: talán a négydimenziós megfigyelő által látott idő nem primitív háttér, hanem vetített válasz. Ez magyarázza a τ jelölést, amely fizikában gyakran időhöz vagy sajátidőhöz kötődik.

A jelenlegi architektúrában azonban τ nem közönséges időt jelent. A teória parent-state oldalát nevezi meg. Az idő ebből az oldalból csak az egyik lehetséges kiolvasás.

Jel vagy kifejezés	Jelentés itt	Nem ezt állítjuk
τ	parent-state oldal	maga a közönséges idő
X_τ	parent Tau-állapot	detektált fizikai mező
$\rho_\tau(s)$	endpoint-vak válasz	időfejlődés
U_{time}	idő-kiolvasás	levezetett óraelmélet
M_τ	morfológiai test	megfigyelt 4D alak

Így a teória idő-motivált, de nem idő-redukcionista. Nem azt mondja, hogy minden időből van. Azt mondja, hogy az idő a kiolvasási oldalhoz tartozik, míg τ azt a mélyebb oldalt nevezi meg, ahonnan idő és más fizikai szektorok kiolvashatók.

5 Eltérés a blokk-univerzumtól

A blokk-univerzum olvasat a négydimenziós téridőtörténetet végső objektumnak tekinti. Ez nem szalmabáb: a relativisztikus háttér Minkowski négydimenziós téridőformulációjával kezdődik [20], majd a Rietdijk–Putnam–Maxwell érvelés a szimultaneitás relativitásából négydimenzionalizmus vagy eternalizmus felé mutat [24, 23, 19, 28]. A standard filozófiai áttekintések a lét, keletkezés, eternalizmus és blokk-univerzum vitáját tárgyalják [26, 17, 22, 27].

Egy tömör blokk-univerzum állítás:

$$\text{Valóság} = M_{4D}. \tag{2}$$

A Tau Core ezzel szemben egy jó négydimenziós blokkot kiolvasásként kezel:

$$M_{4D} = U_{4D}^{M_\tau}(\rho_\tau(s)). \tag{3}$$

A különbségnek csak akkor van fizikai tartalma, ha a téridőblokkon túl további nem-téridő readout-kényszerek source-frozen módon rögzíthetők. Ha nincs nem-téridő readout, amely ilyen korlátozást ad, akkor a különbség inkább metafizikai átfogalmazás marad, nem fizikai ág. A különbség nem kozmetikai. A blokk-univerzumban a 4D objektum a végső színtér. A Tau Core-ban ez a színtér egy readout eredménye. A parent-válaszban lehetnek olyan különbségek, amelyeket az egyik kiolvasás azonosít, a másik elfelejt, a harmadik pedig effektív readout-változássá fordít.

6 Eltérés a szokásos téridő-mezőelmélettől

Egy szokásos mezőelmélet téridőn adott mezővel indul:

$$\phi : M_{4D} \to V, \tag{4}$$

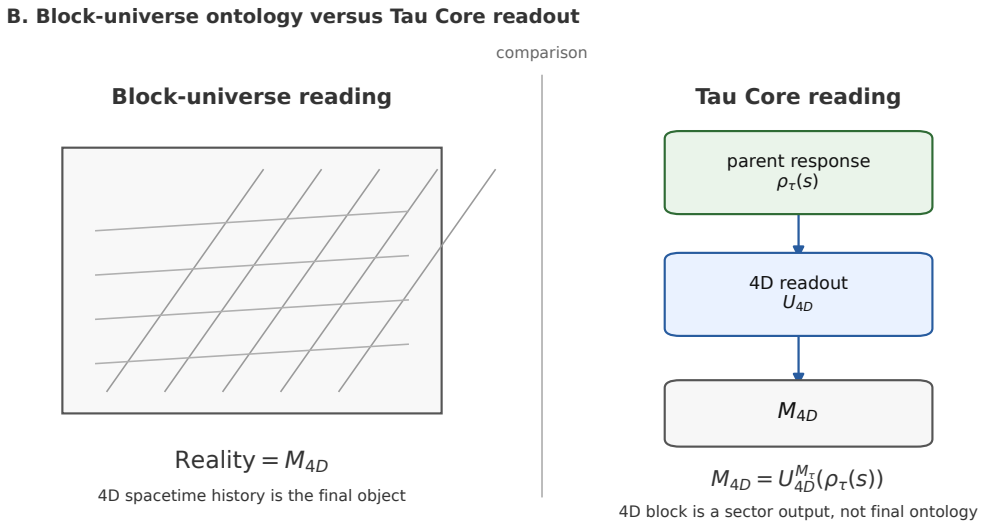


Figure 2: A blokk-univerzum összehasonlítás. Bal oldalt a standard 4D blokk olvasat, ahol a téridőtörténet a végső objektum. Jobb oldalt a Tau Core pozíció: ugyanaz az effektív 4D blokk lehet egy mélyebb parent-válasz stabil kiolvasása. Az ábra fogalmi különbséget mutat, nem az eternalizmus cáfolata.

majd $\phi(x,t)$ dinamikáját vizsgálja. A Tau Core megfordítja a sorrendet:

$$\phi_{\mathrm{obs}}(x,t) = U_\phi(\rho_\tau(s)). \tag{5}$$

A megfigyelt mező kiolvasás. A téridő-koordináták is a kiolvasási struktúra részei. Ez nem teszi rosszá a szokásos mezőelméletet. Effektív, nagyon sikeres leírássá teszi, miután egy adott szektor-kiolvasás stabil lett.

Ezért a Tau Core nem lehet sikeres pusztán attól, hogy új kiolvasási térképet ír. Fizikává csak akkor válik, ha visszaad ismert limiteket és túlél empirikus kontrollokat.

7 Alapszókészlet

Definíció 1 (Parent forrásmag)**.** *A minimális képződési adat*

$$\mathfrak{F}_{\min} = (\mathcal{Q}_B, \mathsf{S}_B, 0_B, [\mathcal{A}], \mathrm{Sel}_B, \mathrm{Stab}_B),$$

ahol $\mathcal{Q}_B$ a védett testhányados, 0_B a fizikailag kijelölt nulla-forrás, $[\mathcal{A}]$ pedig a közös forrás–test törvény. A minimális alap a nulla-forrású válaszstruktúra

$$B_{\min} = (\mathcal{Q}_B, [\mathcal{A}(0_B, \cdot)], [M_0], \mathrm{Sel}_B, \mathrm{Stab}_B).$$

Ez az alap nem feltételez előzetes téridőt vagy közönséges fizikai mezőt. A parent forrásmag az

$$\mathcal{I}_B(s; M) = \mathcal{A}(0_B, M) - \mathcal{A}(s, M)$$

kölcsönhatás által meghatározott alaprelatív $[s]_B$ forrásosztály. Nem megfigyelt endpoint vagy parent-időbeli kezdeti feltétel, és nem választható ki abból a residualból, amelyet egy későbbi kiolvasás magyarázni akar.

Definíció 2 (Endpoint-vak Tau-válasz)**.** *Endpoint-vak Tau-válasz egy*

$$\rho_\tau : \mathcal{S} \to \mathfrak{R}_\tau$$

térkép vagy reláció, amelynek inputja a parent forrásmag és az admisszibilis parent-oldali kényszerek, nem pedig a megfigyelési endpoint. Ha ρ_τ reláció és nem egyértékű térkép, akkor $\rho_\tau(s)$ az admisszibilis válaszosztályt, vagy egy explicit source-freeze szabállyal kiválasztott reprezentánst jelöl. Endpoint residual nem használható a reprezentáns kiválasztására.

Definíció 3 (Stabilizált morfológiai válaszkonfiguráció)**.** *A Tau-oldali stabilizált morfológiai válaszkonfiguráció M_τ, röviden morfológiai test, a kiolvasásokat kondicionáló teljes seed-kondicionált strukturált konfiguráció. Minimálisan stabilan kiválasztott, a semleges $[M_0]$ osztálytól különböző forrásválasz. Nem megfigyelt 4D morfológiai címke, nem a csupasz alapmező, és nem pusztán egy tangens válaszkoordináta. Egy $B \oplus u_s$ lokális alakban u_s csak a teljes konfiguráció egyik koordinátája. Tartalmazhat szektor-, ág-, fal-, null-, Hessian-support-, admisszibilitási-, history- és megfigyelő/útvonal-releváns szerkezetet. A vetített morfológia csak egy readout-handle erre a mélyebb testre.*

Definíció 4 (Atemporális kialakulás és tényleges bejárás)**.** *Az alapozó nyíl*

$$[M_\tau^\star] = \left[\mathcal{F}_\tau(B_\tau^{\mathrm{base}}, s_U, \mathcal{K})\right]_\sim$$

forráskondicionált kiválasztást vagy stabilizációt jelent, külső parent-idő nélkül. Egy ténylegesen bejárt $M(\lambda) \to M_\tau^\star$ út külön occurrence/aktualitási törvényt igényel. A λ rendparaméter nem observer-idő, amíg ezt külön terminális descent- és kalibrációs híd nem vezeti le.

Definíció 5 (Parent-oldali objektum és nem körkörös megjelenés)**.** *A terminális descent előtt az „objektum" egy deklarált matematikai vagy relációs típus objektumát jelenti. Így B_τ^{base} és s_U nem feltételez anyagi világvonalat vagy már rendelkezésre álló téridőbeli ütközést. Fizikai értelmezésük egy Nature által elfoglalt parent-realizációtól függ. Egy közönséges objektumot downstream egy tartós relációs alrendszer $S_a \in \mathrm{Sub}_{\mathrm{rel}}(M_\tau^\star)$ és annak típusos $O_a = R_a(S_a)$ readoutja reprezentál. Az $O_a \to M_\tau^\star \to O_a$ lánc elfogadhatatlanul körkörös, hacsak egy független, nem körkörös parent-oldali híd nincs bizonyítva. Ez a definíció nem dönti el, hogy s_U ontológiailag független-e a gazdagított base-től, vagy annak kitüntetett boundary-, topológiai vagy szuperszelekciós szektora. Mindkettő nem körkörös parent-completion marad, amíg egy fizikai forrástörvény nem választ közöttük.*

Állítás 1 (Nulla-forrású faktorálás és testképződés)**.** *Fizikailag rögzített nulla-forrás mellett*

$$\mathcal{A}(s, M) = \mathcal{A}_B^0(M) - \mathcal{I}_B(s; M), \qquad \mathcal{A}_B^0(M) = \mathcal{A}(0_B, M)$$

egyértelmű a testfüggetlen forráskonstansok erejéig. Nulla-forrás nélkül egy közös $J(M)$ tag áttehető az alap és a kölcsönhatás között, ezért a kettő nem azonosítható külön. Stabil nemsemleges ág esetén három külön elégséges aktivációs út van: nemzérus első variáció, a semleges ág stabilitásvesztése, vagy globális ágváltás. A tétel nem bizonyítja a fizikai közös törvény, a nulla-forrás, a szelekciós szabály vagy az elfoglalt univerzális csíra természetbeli létezését.

Foundation Paper I szintjén a minimális matematikai típus:

$$M_\tau \in \mathcal{M}_\tau^{\mathrm{adm}},$$

ahol $\mathcal{M}_\tau^{\mathrm{adm}}$ admisszibilis morfológiai rekordok deklarált osztálya. Egy konkrét ág sematikusan például így instanciálhatja:

$$M_\tau = (S, B, W, N, H, A; \Theta),$$

ahol S szektorfelbontást, B ág/support szerkezetet, W fal- vagy átmeneti szomszédságot, N null/protected struktúrát, H Hessian-válasz supportot, A admisszibilitási kényszereket, Θ pedig opcionális interface/history/path adatot jelöl. Ezért $U_i^{M_\tau}$ nem dekoratív felső index: azt jelenti, hogy a readout egy típusozott családból választódik:

$$U_i : \mathcal{M}_\tau^{\mathrm{adm}} \times \mathfrak{R}_\tau \to \mathcal{O}_i.$$

Ez még mindig minimális típusdeklaráció, nem konstrukciós tétel $\mathcal{M}_\tau^{\mathrm{adm}}$-re.

Definíció 6 (Kiolvasás)**.** *Kiolvasás morfológia-kondicionált szektortérkép. Ekvivalensen írható:*

$$U_i^{M_\tau} : \mathfrak{R}_\tau \to \mathcal{O}_i, \qquad \textit{vagy} \qquad U_i : \mathcal{M}_\tau \times \mathfrak{R}_\tau \to \mathcal{O}_i.$$

A kodomén lehet téridőleírás, időrend, kvantum-hozzáférési állapot, gravitációs válasz, tömeg/forrás rekord vagy speciálisabb megfigyelhető szerkezet. Ha M_τ a deklarált forrásosztály által rögzített, röviden $U_i(r)$-t írunk. Minden kiolvasásnak saját null-iránya és validációs határa van.

Readout-család	Parent/forrásosztály	Readout-alak	Minimális freeze-cél
Téridő	lokális chart- és metrikus handle-ök	$U_{4D}^{M_\tau}(r)$	lokális intervallum vagy chart-limit
Megfigyelői idő	óra-, interface- és path-rekordok	$U_{\mathrm{time}}^{M_\tau}(r, \mathcal{O}, \gamma)$	sajátidő-limit vagy fagyasztott path-korrekció
Kvantum-hozzáférés	hozzáférési, fázis-, kontextus- vagy kimenet-rekordok	$U_q^{M_\tau}(r)$	normalizált hozzáférési valószínűségek vagy null/kontroll szabály
Gravitáció	gyenge-mezős, closure-, lencsézési vagy gyorsulási rekordok	$U_g^{M_\tau}(r)$	Newtoni/GR-limit vagy quotientben látható residual
Tömeg/forrás	sűrűség-, forrásmérték-, flavor- vagy részecsketartalom-rekordok	$U_m^{M_\tau}(r)$	konzervált forrásmérték vagy deklarált tömeg/forrás térkép
Kozmológia	web-, void-, path-, clock- vagy expanziós rekordok	$U_{\mathrm{cosmo}}^{M_\tau}(r)$	FLRW/ΛCDM-limit vagy fagyasztott residual-csatorna

Table 1: Readout-családok és illusztratív parent/forrásosztályok. A táblázat nem vezeti le fizikailag a családokat; azt rögzíti, milyen minimális könyvelés kell ahhoz, hogy egy ág több legyen puszta szókincsnél. A freeze célok szándékosan heterogén helyfoglalók. Minden későbbi ágnak ezeket operacionálisan definiált mennyiségekkel, egységekkel, bizonytalanságokkal, nullmodellekkel és bukási szabályokkal kell kiváltania; itt még nem kalibrált megfigyelhető mennyiségek.

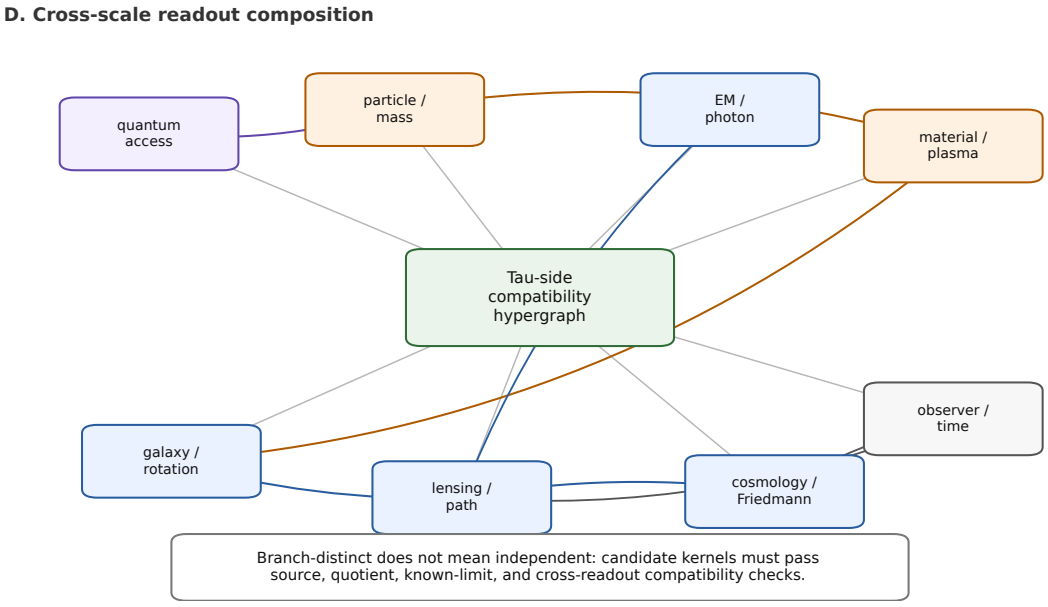


Figure 3: Kereszt-skálájú readout-kompozíció. A Tau Core readout-családjai ágszinten különbözők, de ez nem jelent operacionális függetlenséget. A jelölt kerneleknek source-, carrier-, quotient- és cross-readout kompatibilitási feltételeket kell teljesíteniük, mielőtt scaffold státusz fölé emelhetők. Az ábra architekturális: nem fizikai unifikációs bizonyítás.

Definíció 7 (Kereszt-skálájú readout-kompozíció)**.** *A readout-családok ágszinten különbözők, de nem feltételezzük róluk, hogy függetlenek. Egy K_i jelölt kernel csak akkor admissible, ha a szomszédos readout-családokhoz kötő source-, carrier-, quotient- és megfigyelhető függéseket ellenőriztük, vagy a deklarált feltételek mellett expliciten elhanyagolhatónak fagyasztottuk. Másképp mondva: a Tau Core a fizikai readoutokat kompatibilitással összekapcsolt kompozíciós hipergráfként kezeli, nem izolált illesztési modulokként.*

Ez admissibility elv, nem unifikációs bizonyítás. Nem vezet le kvantumgravitációt, részecskefizikát, általános relativitást vagy kozmológiát. A szerepe az, hogy megtiltsa például egy galaxis-skálájú gravitációs kernel teljesen független kezelését akkor, ha a megfigyelt carrier durvaszemcsés részecske-, tömeg-, anyag-, sugárzási és path-readoutokból áll össze. Double-counting ellen is véd: két source-átfedő readout tag nem adható hozzá egymáshoz független korrekcióként, hacsak a non-overlap és quotient-láthatóság nincs deklarálva.

Definíció 8 (Relift)**.** *Egy U_i kiolvasáshoz tartozó relift olyan térkép vagy részleges térkép*

$$J_i : \mathcal{O}_i \to \mathfrak{R}_\tau,$$

amely megpróbál parent-válasz reprezentánst rekonstruálni egy kiolvasott rekordból. Nem kell globálisan léteznie és nem kell egyértelműnek lennie.

Definíció 9 (Kiolvasási obstrukció)**.** *Ha $r = \rho_\tau(s)$, akkor az elsődleges defektusobjektum nem vektorkivonás, hanem obstrukciós rekord:*

$$\omega_i(r) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad J_i U_i(r)\, N_i\, r.$$

Vagyis nincs defektus, ha a relift ugyanabba a deklarált null-osztályba tér vissza. Csak affin vagy linearizált chartban reprezentálható ez a defektus koordinátakülönbségként:

$$h_i(r) = J_i(U_i(r)) - r.$$

Az obstrukciós feltétel és chart-szintű reprezentánsa nem sötétanyag-képlet és nem kvantum-kollapszus képlet. Absztrakt hiányossági rekord. Egy fizikai ágnak később meg kell adnia a kodomént, a quotientet, az egységeket, az ismert limiteket és az empirikus tesztet.

8 A primitív objektumok státusza

Alapozó paper-ek gyakori hibája, hogy a definíció, feltételezés és levezetett állítás összemosódik. Az alábbi ledger ezért rögzíti az itt bevezetett objektumok státuszát. Ez nem plusz bizonyíték, hanem claim-boundary eszköz.

Primitív objektumok státusz-ledgere

Objektum	Státusz ebben a paperben	Itt még nincs megadva
$\mathcal{S}$	deklarált source/seed domén	minden forrás fizikai ontológiája
$\mathfrak{R}_\tau$	parent-választér, formai doménként feltételezve	egyediség vagy fizikai létezés bizonyítása
ρ_τ	endpoint-vak válaszleképezés vagy reláció	dinamikai törvény vagy parent akció
M_τ	morfológia-kondicionáló test	első elvekből való levezetés
$U_i^{M_\tau}$	szektor-readout definíció	kalibrált fizikai megfigyelhető modell
N_i	deklarált null/quotient politika	automatikus gauge-elv
J_i	opcionális relift eszköz	globális inverz readout
ω_i	obstrukciós rekord N_i modulo	sötétszektor- vagy kollapszusmechanizmus

A paper csak akkor válik nemtriviálissá, ha későbbi ágak a harmadik oszlop elemeit source-oldali levezetésekkel, ismert-limit visszanyerésekkel vagy bukott kontrollokkal váltják ki. Addig ezek az objektumok fegyelmezett nyelvet definiálnak, nem befejezett fizikai elméletet.

9 Minimális kiolvasási kalkulus

Az ebben a szakaszban használt matematika standard. Egy readout partíciót indukál a parent-választéren; a quotient-safety annak jól-definiáltsága a megfelelő quotienten; a finomítás pedig a partíciók szokásos finomítási rendje. A Tau Core nem állít matematikai újdonságot ezekről a tényekről. Könyvelési fegyelemként használja őket, hogy későbbi fizikai ágak ne rejtsenek endpoint-szivárgást vagy double-countingot új terminológia mögé. Ugyanez a fogalmi terület érintkezik coarse-graining, marginalizáció, consistent-history, decoherence-inspirált nyelvek és Jaynes-féle információelméleti statisztikus mechanika irányaival [12, 10, 15, 16].

Legyen $\mathfrak{R}_\tau$ parent-választér és U_i kiolvasás. Az első matematikai objektum az indisztingválhatósági reláció:

$$r \sim_i r' \quad \Longleftrightarrow \quad U_i(r) = U_i(r'). \tag{6}$$

Ez readout-relatív. Egy különbség lehet láthatatlan az egyik szektorban és látható egy másikban.

Definíció 10 (Kiolvasási kernel)**.** *U_i kiolvasási kernelje az* (6) *reláció. Ha $\mathfrak{R}_\tau$ lineáris és U_i lineáris, ez a szokásos nulltérre egyszerűsödik. Általában azonban ekvivalenciareláció, nem feltétlenül lineáris altér.*

Definíció 11 (Kiolvasási finomítás)**.** *U_j finomítja U_i-t, ha*

$$r \sim_j r' \Longrightarrow r \sim_i r'.$$

Vagyis U_j legalább annyi parent-válasz információt különböztet meg, mint U_i.

Definíció 12 (Közös kiolvasás)**.** *U_i és U_j közös kiolvasása:*

$$U_{ij}(r) = (U_i(r), U_j(r)).$$

Ekvivalenciarelációja:

$$\sim_{ij} = \sim_i \cap \sim_j .$$

Állítás 2 (A közös kiolvasás finomítja komponenseit)**.** *U_{ij} finomítja U_i-t és U_j-t is.*

Proof. Ha $r \sim_{ij} r'$, akkor $U_i(r) = U_i(r')$ és $U_j(r) = U_j(r')$. Tehát $r \sim_i r'$ és $r \sim_j r'$. □

Ugyanez a nem-injektív kiolvasási gondolat később readout-medence stabilitási elvként is megfogalmazható. Egy deklarált R_{4D} kiolvasás mellett egy stabil O objektumosztály medencéje:

$$\mathcal{B}_O = \{r \in \mathfrak{R}_\tau : R_{4D}(r) \simeq O\}.$$

A $\mathcal{B}_O$-n belüli parent-válasz változás megőrzi a megfigyelt objektumosztályt, míg egy látható átmenet vagy bomlás medenceátlépésként olvasható. Ez ebben a paperben csak objektum-tartóssági definíciós scaffold: nem protonstabilitás-bizonyítás, nem Standard Modell-levezetés és nem bomlási ráta képlet.

Ezért a több-kiolvasásos tesztek értékesek lehetnek, de ezt nem szabad statisztikai függetlenséggel összekeverni. Két readout lehet ugyanannak a parentnek korrelált testvér-readoutja. Minimális megfigyelési modell:

$$R_i = O_i[P] + N_i,$$

ahol P közös látens parent, O_i a szektor readout-operátora, N_i pedig zajt, szelekciót és pipeline-hatást gyűjt. Kozmológiában például a galaxis-klaszterezés, weak lensing, gáztracerek és CMB-lencsézés mind ugyanarra az anyag/potenciál parentre reagálhatnak, miközben eltérő megfigyelési operátorokat használnak.

Ezért a readoutok nyers egyezése önmagában nem Tau Core-jel. Az erősebb kérdés az, hogy marad-e közös residual a megfelelő null parentre való kondicionálás után:

$$\Delta R_i = R_i - O_i[P_0].$$

Kozmológiai ágban P_0 lehet illesztett ΛCDM anyag/potenciál parent; más ágban az adott standard baseline. Tau Core-kompatibilis többlet csak olyan residual cross-readout struktúra lehet, amely túléli a deklarált nullmodellt, kovarianciát és source-overlap ledgert. Ezt itt egyszerűen source-overlap fegyelemnek nevezzük. Ez nem validációs statisztika és nem függetlenségi állítás. E fegyelem nélkül a közös readout egyszerűen ugyanazt a forráskoordinátát számolhatja kétszer.

Publikálatlan Tau Core protokolljegyzetek ugyanezt a fegyelmet konkrétabb empirikus beállításokban is használják, de ezek a jegyzetek nem bizonyítékok ehhez az alapozó paperhez. Foundation Paper I ezért nem támaszkodik rájuk eredményként; legfeljebb belső terminológiai provenance-ként kezeli őket.

Állítás 3 (Egzakt örökölt-descriptor migráció)**.** *Rögzítsük az elfoglalt testet és observer–source kontextust, és legyen* $\Xi_{OS}^{\mathrm{cont}} : \mathcal{X}_{OS} \to \mathcal{Z}_{OS}$ *a közös folytonos preterminális descriptor. Egy korábbi descriptor vagy terminál törvény* $L : \mathcal{X}_{OS} \to \mathcal{Y}_L$ *pontosan akkor írható egyértelműen*

$$L = U \circ \Xi_{OS}^{\mathrm{cont}} \tag{7}$$

alakban az elfoglalt descriptor-képen, ha minden Ξ_{OS}^{cont}*-rost egy* L*-rost része. A két descriptor pontosan akkor ekvivalens, ha rostekvivalencia-relációik megegyeznek. Reguláris sima ágon a lokális feltétel*

$$\ker D\Xi_{OS}^{\mathrm{cont}} \subseteq \ker DL,$$

és az egyenlőség ugyanazt a lokális quotientet adja. Az azonos rang nem elég: $\Xi(x, y) = x$ *és* $L(x, y) = x + y$ *egyaránt rank egy, de* L *nem faktorizál* Ξ*-n keresztül.*

A kemény kvantáló külön vizsgálandó:

$$D_{OS}^{\mathrm{op}} = Q_{OS,\delta}\big(\Xi_{OS}^{\mathrm{cont}}\big)\,. \tag{8}$$

A fenti tétel egy már megadott terminál törvényt vagy kalibrációt visz át; nem vezeti le a fizikai $Q_{OS,\delta}$-t, kalibrációt, a galaktikus $q_R(R)$-t vagy a természeti elfoglalást. A kemény felbontási cellák csak akkor öröklődnek, ha a megfelelő stabil partíciók is kompatibilisek.

10 Nemtriviális reprezentációs feltétel

A fenti nyelv önmagában túl általános. Bármely megfigyelhető O triviálisan beágyazható lenne úgy, hogy

$$\mathfrak{R}_\tau = \mathcal{O}, \qquad \rho_\tau(s) = O, \qquad U = \mathrm{id}_{\mathcal{O}}.$$

Ez nem Tau Core magyarázat, hanem endpoint-átnevezés.

Ezért minden előléptetett ágnak teljesítenie kell egy nemtriviális reprezentációs feltételt: a parent-választér, a válaszleképezés, a morfológiai test, a null-politika és a readout nem redukálható veszteség nélkül az endpoint identitás-readoutjára. Legalább az alábbiak egyikét kell parent-oldalról kikényszerítenie:

(N1) quotient-safe null-struktúrát, amelyet az endpoint önmagában nem ad;

(N2) több readout közötti közös forrás- vagy source-overlap relációt;

(N3) ismert-limit visszanyerést;

(N4) rossz családot, kontrollt vagy tiltott mentőutat kizáró szabályt;

(N5) endpoint-vak módon fagyasztott numerikus értéket, relációt vagy null predikciót.

Ha ez nem teljesül, az ág legfeljebb átírás, nem fizikai vagy matematikai előrelépés.

Az ismert-limit visszanyerés önmagában nem elég. Sok ártalmatlan átírás is képes visszaadni egy már ismert limitet. Előléptetéshez ezért legalább egy endpoint-vak következmény is kell, amely elbukhatott volna: fagyasztott numerikus érték, tiltott család, null predikció, source-oldali reláció vagy kontroll-kizárás, mindez endpoint-inspekció előtt deklarálva.

11 Nullok, quotientek és védett identitás

Minden fizikai kiolvasásnak vannak null-irányaik: parent-változások, amelyeket az adott readout fizikailag irrelevánsnak tekint. Jelölje N_i a null-relációt. A quotient objektum:

$$[r]_i \in \mathfrak{R}_\tau / N_i.$$

A kiolvasás quotient-safe, ha

$$r N_i r' \Longrightarrow U_i(r) = U_i(r'). \tag{QS-HU}$$

Ha a (QS-HU) quotient-safety feltétel sérül, a readout különböző megfigyelhetőket rendel olyan parent állapotokhoz, amelyeket maga fizikailag ekvivalensnek deklarált.

Ekvivalensen a readoutnak faktorizálnia kell a quotienten:

$$N_i \subseteq \sim_i, \qquad U_i = \bar{U}_i \circ q_i, \qquad q_i : \mathfrak{R}_\tau \to \mathfrak{R}_\tau / N_i.$$

Itt $\bar{U}_i$ a quotient-readout. Ez formalizálja azt, hogy nullnak nyilvánított parent-különbséget nem szabad fizikai megfigyelhetőként visszaolvasni.

Definíció 13 (Védett forrásidentitás)**.** *Védett forrásidentitás egy Q_{src} ekvivalenciareláció a parent-oldali forrásokon vagy forrásreprezentánsokon, amelyet a teória forrásszintű identitásként kezel. A readout source-faithful, ha nem omlaszt össze külön Q_{src}-osztályokat egy kiválasztott forrásosztályba anélkül, hogy ezt védett null-szerkezetként deklarálná.*

Ez konzisztenciaigény. Nélküle a modell tetszőleges különbségeket rejthet a parent térbe, és csak az endpoint megtekintése után húzhatná elő őket.

12 Endpoint-vakság mint tudományos szabály

Endpoint-vak egy readout modell, ha a forrás, kernelcsalád, amplitúdószabály és null-politika rögzítve van az endpoint residual megtekintése előtt. Ez nem filozófiai ízléskérdés. Ez az egyetlen módja annak, hogy egy tág readout keret ne váljon görbeillesztéssé.

A minimális endpoint-vak rekord tartalmazza:

(E1) a forrásobjektumot vagy forrásproxyt;

(E2) a deklarált U_i readout-családot;

(E3) a null- és quotient-politikát;

(E4) az együtt használt csatornák source-overlap döntését;

(E5) freeze artifactot vagy időbélyegzett deklarációt;

(E6) tiltott endpoint mezőket;

(E7) kontrollokat és failure-feltételeket.

Foundation Paper I nem futtat endpoint-tesztet. Azt mondja ki, hogy a későbbi ágaknak miért van rá szükségük.

13 Hogyan jelenik meg effektív readout-változás?

A Tau Core a primitív időfejlődést readout-paraméterezett változással váltja ki. Legyen $r = \rho_\tau(s)$ parent-szinten időtlen. Tegyük fel, hogy egy U_i readout olyan rekordot ad, amely t_i paraméterrel koordinatizálható:

$$U_i(r) = o_i(t_i).$$

Ekkor

$$\frac{do_i}{dt_i}$$

a readouton belül értelmes. Nem kell parent-idő szerinti deriváltnak lennie. Ez a minimális értelem, amelyben ez a paper az "effektív dinamika" kifejezést használja: readouton belüli paraméterezett változásként, nem levezetett fizikai mozgásegyenletként.

Két readout ugyanarról a parent-válaszról eltérhet:

$$U_A(r) = o_A(t_A), \qquad U_B(r) = C_B.$$

Az első időindexelt sorozatként, a második statikus korrelációként vagy kényszerként szervezi ugyanazt a parent-választ. Nincs ellentmondás.

14 Toy modell effektív readout-idővel

Legyen

$$r = (a_0, a_1, \ldots, a_n, c) \in \mathbb{R}^{n+2}.$$

Definiáljuk:

$$U_{\text{seq}}(r) = (a_0, a_1, \ldots, a_n).$$

A k index effektív readout-idő koordinátaként választható, és véges differencia írható:

$$\Delta a_k = a_{k+1} - a_k.$$

A parent objektumban semmi nem fejlődött. A parent-válasz már tartalmazta az indexelt szerkezetet; a readout rendet adott neki.

Második readout:

$$U_{\text{sum}}(r) = \sum_{k=0}^{n} a_k.$$

Ez csak aggregátumot lát, idősort nem. A rejtett komponens readout-relatív: U_{sum} számára elveszik a rendezési információ, míg U_{seq} számára például c marad rejtett.

Egy későbbi Tau Core time-readout modul egy kicsit gazdagabb véges toy modellt is ad: az indexelt vektor helyett kis parent-morfológiai gráfot használ. Jelölt eseménysorrendeket egyszerre lehet pontozni lokális szekvenciális út-költséggel és globális parent-konzisztencia költséggel. Ebben a toyban a lokális időtörténetként legtermészetesebb sorrend nem feltétlenül ugyanaz, mint az a sorrend, amely a parent-affinitásokat a legjobban őrzi. Ez csak az alapnyelvi állítást erősíti: sorrendérzékeny narratívákat nem kell automatikusan jövőből múltba ható okságként olvasni. Toy szinten értelmezhetők egy globálisan kötött parent-rekord különböző időrend-readoutjaiként. Ebből nem következik fizikai óraelmélet, retrokausalitás, Born-szabály vagy kvantumdinamika.

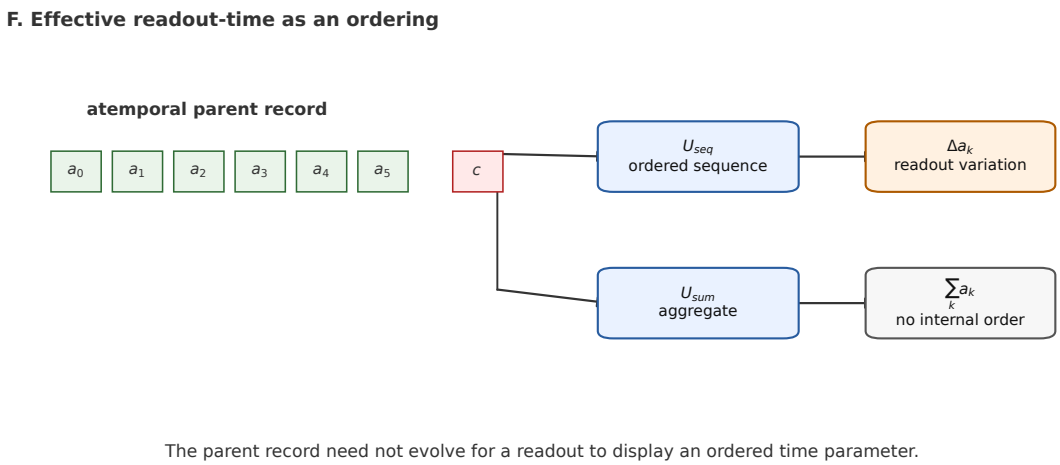


Figure 4: Véges toy modell effektív readout-időre. A parent rekord maga nem fejlődik. A sorozat-readout rendezett listát tár fel, ezért támogatja a Δa_k véges differenciákat. Az aggregált readout más megfigyelhetőt ad, és elveszíti a belső sorrendet.

15 Hét alapozó posztulátum

Az alábbi posztulátumok nincsenek bizonyítva ebben a paperben. A jelölt keretet definiálják.

Posztulátum 1 (Tau-szubsztrátum)**.** *Létezik egy parent-szintű $\mathcal{T}$ struktúra, amely az alapozó szinten nem közönséges téridőbeli evolúció.*

Posztulátum 2 (Forrás-válasz)**.** *A fizikai konfigurációkat parent-szinten endpoint-vak válaszok reprezentálják:*

$$s \in \mathcal{S}, \qquad r = \rho_\tau(s) \in \mathfrak{R}_\tau.$$

Posztulátum 3 (Endpoint-vakság)**.** *$\rho_\tau(s)$, illetve bármely source objektum, amely readout-kernelt választ, nem használhatja azt az endpoint residualt, amelyet később magyarázni akar.*

Posztulátum 4 (Readout-emergencia)**.** *A megfigyelt fizikai leírások szektor-kiolvasások:*

$$O_i = U_i^{M_\tau}(\rho_\tau(s)).$$

Az idő, téridő, kvantum-hozzáférés, gravitáció és tömeg/forrás leírás readout jelölt, nem primitív kategória.

Posztulátum 5 (Effektív readout-változás)**.** *Időfejlődés csak akkor jelenik meg, ha egy readout stabil rendezést vagy óra-koordinátát enged meg. Egy $\frac{d}{dt}U_i(\rho_\tau(s))$ derivált effektív readout-derivált, nem primitív parent-idő derivált, és önmagában nem fizikai mozgástörvény.*

Posztulátum 6 (Rejtett defektus)**.** *Ha egy readout és megengedett reliftje nem állítja vissza a parent-válasz reprezentánst a deklarált null-reláció modulo, tehát $\omega_i(r) \neq 0$, az obstrukció a readout rejtett defektusaként kerül rögzítésre. A $J_iU_i(r) - r$ különbség csak akkor használható reprezentánsként, ha a választott chartban a kivonás értelmezett.*

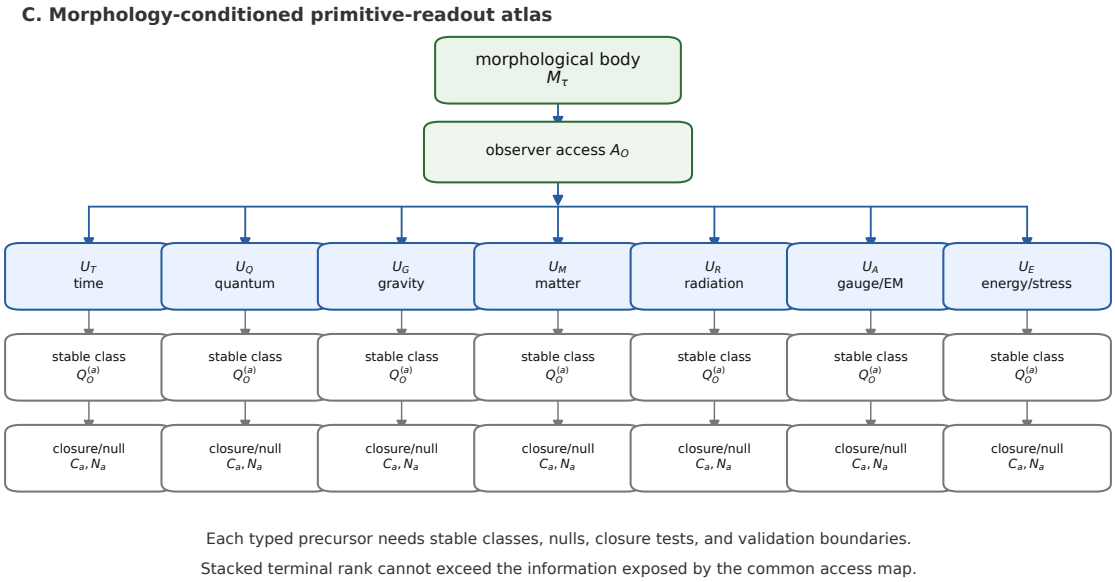


Figure 5: Egy parent-választnak több szektor-kiolvasása lehet: téridő, megfigyelői idő, kvantum-hozzáférés, gravitációs válasz vagy tömeg/forrás struktúra. Minden szektornak saját kodomén, null-politika, closure-teszt és validációs határ kell.

Posztulátum 7 (Feszültség mint readout-kudarc)**.** *Egyes megfigyelési vagy elméleti feszültségek modellezhetők readout-, closure- vagy relift-defektusként. Ez kutatási hipotézis, és csak source-frozen szabályok, kontrollok, ismert limitek és holdout tesztek után válik fizikává.*

16 Az állítási létra

A Tau Core egyik központi fegyelme az állítási szintek szétválasztása: definíció, posztulátum, sejtés, feltételes tétel, toy modell, numerikus evidencia és empirikus validáció nem felcserélhető.

A tág alapozó programok tipikus hibája a nyelvi előléptetés: metaforából mechanizmus, mechanizmusból evidencia, evidenciából validáció lesz. Ez a paper ezt nem teszi. Az, hogy az observer-time readout, nem vezet le fizikai órát. Az, hogy a sötét szektor esetleg hidden-defect nyelven is tárgyalható, nem tünteti el a sötét anyagot. Az, hogy a kvantumállapot readout lehet, nem vezeti le a Hilbert-teret.

Egy későbbi Tau Core módszertani jegyzet, a Tau Core Readout Eligibility Protocol v0.1 (TC-REP-0.1), ezt a fegyelmet pre-formális readout-jogosultsági auditként rögzíti. Azt kérdezi, hogy egy jelölt ág kizárja-e a célontológiát a parent-feltevésekből, nyilvántartja-e a primitív-adósságot, readout-mediáción keresztül halad-e, kinyer-e valódi constraintet, landol-e matematikai és mérési oldalon, elkülönül-e riválisi magyarázatoktól, és megőrzi-e a bukási módokat. Ez nem új matematika és nem jelölés általi bizonyítás, hanem claim-boundary ellenőrző lista arra, hogy egy ág több-e ismert fizika átnevezésénél. A protokollnak van kompakt szimbolikus auditlánca is, de ez a paper szándékosan a prózai ellenőrzőlistát használja, nem pedig levezetési jelölésként kezeli a láncot.

G. Claim-boundary ladder

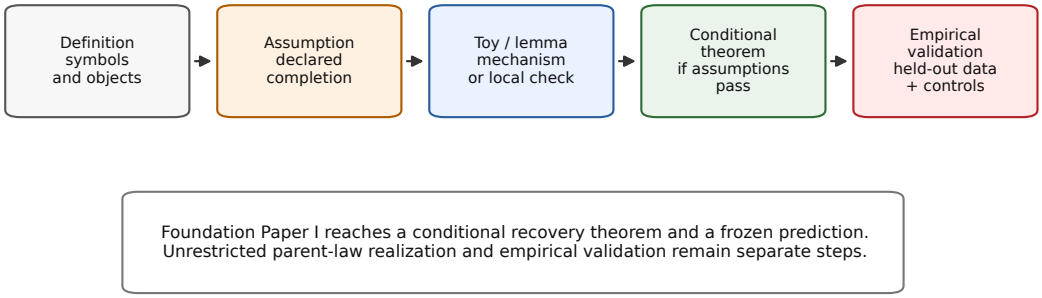


Figure 6: Foundation Paper I állítási létrája. A kézirat definícióknál, posztulátumoknál, feltételes következményeknél és toy mechanizmusoknál áll meg. Nem állít empirikus validációt.

17 Véges toy modell

Legyen a parent-választér:

$$\mathfrak{R}_\tau = \mathbb{R}^3, \qquad r = (a, b, c).$$

Két readout:

$$U_A(a, b, c) = (a, b), \qquad U_B(a, b, c) = (a, c).$$

Ezek különböző koordinátákat felejtenek el. Válasszunk kanonikus relifteket:

$$J_A(x, y) = (x, y, 0), \qquad J_B(x, z) = (x, 0, z).$$

Mivel ez a toy válasz-tér lineáris, $\mathfrak{R}_\tau = \mathbb{R}^3$, az obstrukció koordinátakülönbségekkel reprezentálható. Ez speciális toy-chart kényelem, nem ω_i általános definíciója. Ekkor:

$$h_A(r) = J_A U_A(r) - r = (0, 0, -c),$$

és

$$h_B(r) = J_B U_B(r) - r = (0, -b, 0).$$

Ugyanannak a parent-válasznak tehát különböző readoutok alatt különböző rejtett komponensei vannak.

Állítás 4 (Readout-relatív rejtett komponens)**.** *A fenti toy modellben ami U_A alatt rejtett, az U_B alatt látható lehet, és fordítva.*

Proof. c hiányzik $U_A(a, b, c)$-ből, és a J_A relift alatt $(0, 0, -c)$ defektusként jelenik meg. Ugyanez a koordináta jelen van $U_B(a, b, c)$-ben. Hasonlóan b látható U_A alatt és rejtett U_B alatt. □

A tanulság kicsi, de fontos. Egy rejtett komponens nem szükségképpen új szubsztancia. Lehet olyan komponens, amelyet a választott readout nem tud visszaemelni. Hogy ennek van-e köze sötét szektorokhoz, kvantummméréshez vagy gravitációhoz, az későbbi fizikai kérdés. A toy modell csak a logikai nyelvtant engedélyezi; nem kényszerít sötétszektor-, kvantum- vagy gravitációs mechanizmust.

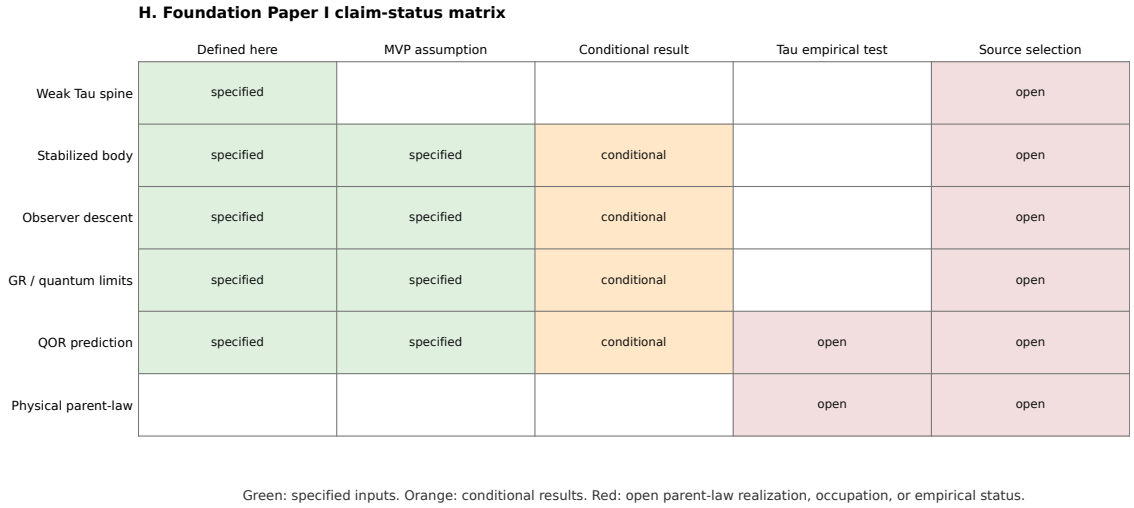


Figure 7: Foundation Paper I claim-status mátrixa. A paper definiál és posztulál egy parent-válasz/readout architektúrát, valamint toy mechanizmust ad effektív readout-időre és rejtett defektusokra. A narancs/piros elemek a non-claim státuszt jelölik: nincs empirikus validáció, nincs GR/QM/QFT vagy parent-akció deriváció.

Quotient-safety a toy modellben. U_A-hoz a természetes null-reláció:

$$(a, b, c)\, N_A\, (a', b', c') \quad \Longleftrightarrow \quad a = a' \text{ és } b = b'.$$

Ekkor U_A quotient-safe, mert rN_Ar' esetén:

$$U_A(r) = U_A(r').$$

A c koordináta U_A számára láthatatlan, de ettől még nem új erő és nem új szubsztancia. Csak null-koordináta ebben a readoutban. Ha ugyanazt a readoutot később így módosítjuk:

$$U_A^{\text{bad}}(a, b, c) = (a, b + \alpha c),$$

miközben N_A marad a deklarált null-politika, quotient-safety sérül: két N_A-ekvivalens parent reprezentáns különböző megfigyelhetőt adhat. Ha egy ág fizikailag láthatóvá akarja tenni c-t, akkor a readoutot és a null-politikát endpoint-inspekció előtt kell megváltoztatnia; nem használhat csendben egy null-koordinátát endpoint-mentő korrekcióként.

Source-freeze a toy modellben. Tegyük fel, hogy egy ág source-szabályt javasol:

$$s = (a, b, c), \qquad c = f_{\text{src}}(a, b; \theta),$$

ahol f_{src} és θ source-oldali információból rögzített, mielőtt bármilyen endpoint residualt megnéznénk. Ekkor $U_A(s)$, $U_B(s)$ és a megfelelő defektusok legitim toy-kimenetek a fagyasztott ágból. Ha viszont f_{src}, θ, vagy a c használatának döntése azért születik, mert U_A elhibázott egy célértéket, akkor endpoint információ szivárgott vissza a forrásdefinícióba. Ez lehet fenomenológiai illesztés, de nem Tau Core source-frozen deriváció.

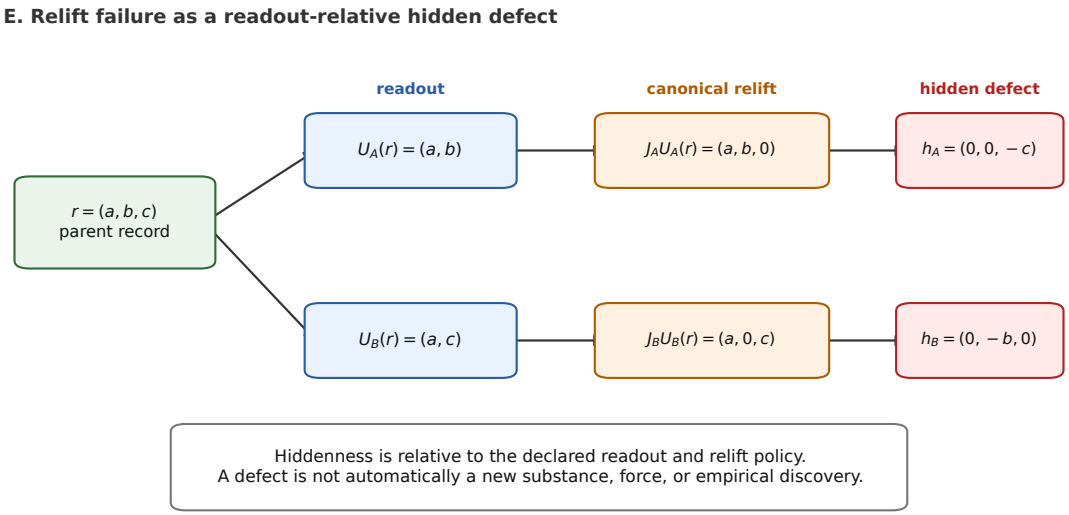


Figure 8: Readout-relatív rejtett defektusok. Két kiolvasás ugyanarról a parent-válaszról különböző relift-kudarcot adhat. A rejtett komponens először hiányossági rekord, nem automatikusan új erő vagy szubsztancia.

18 Morfológiai test és vetített morfológia

A "morfológia" szó félrevezető lehet. Csillagászati használatban gyakran látható alakot vagy katalógustípust jelent. A Tau Core-ban az elsődleges objektum nem a megfigyelt alak, hanem a Tau-oldali morfológiai test M_τ.

A morfológiai test strukturált forrásobjektum, amely kiolvasásokat kondicionál. Egy galaxis képe, rotációs görbéje, cosmic-web tenzora, lencsézési térképe vagy kvantummérési kontextusa csak vetített handle lehet erre a testre. Egyetlen 4D megjelenés gyakran nem tartalmaz elég információt a readout-releváns forrásról: hiányozhat history, observer/path geometria, closure-osztály vagy null-szerkezet.

Minimális forma:

$$O_i = U_i^{M_\tau}(\rho_\tau(s)). \tag{9}$$

A felső index azt jelzi, hogy a readout-térkép a morfológiai test által kondicionált. Ekvivalensen írható

$$U_i : \mathcal{M}_\tau \times \mathfrak{R}_\tau \to \mathcal{O}_i.$$

Ez nem bizonyítja, hogy M_τ fizikailag le van vezetve; csak azt mondja, hogy a readout-választás nem forrásmentes.

A morfológiai test kötelező része szándékosan kicsi: meg kell adnia a forrásdomént, a readout-családot, a null-politikát és az adott ág admisszibilitási/fagyasztási szabályát. Szektor-felbontás, falak, Hessian-támasz, history és observer/path szerkezet csak akkor kötelező, ha az ág readout-szabálya ténylegesen használja őket. Így egy megfigyelt galaxis morfológiája, egy kvantum hozzáférési struktúra és egy observer-time struktúra nem ugyanaz a morfológiafajta, hanem a M_τ különböző alrekordjainak vetített handle-je lehet.

Konkrét ágban M_τ-nak admisszibilisnek és fagyasztottnak is kell lennie. Ez azt jelenti, hogy a M_τ-t kiválasztó vetített handle-öket, a megengedett readout-kernelcsaládot és a csatornák közötti source-overlap döntéseket endpoint scoring előtt deklarálni kell. Ha M_τ

az endpoint residual megtekintése után változik, az ág phenomenological-only státuszú marad, hacsak független forrásreview nem nyitja újra a választást.

19 Megfigyelői idő

A Tau Core a megfigyelői időt readoutként kezeli, nem parent-oldali primitív paraméterként:

$$t^S_{\mathrm{obs}} = U^S_{\mathrm{time}}(\rho_\tau(s), M_\tau, \mathcal{O}_S, \gamma_S), \tag{10}$$

ahol S szektor, $\mathcal{O}_S$ megfigyelői interface-adat, γ_S pedig útvonal- vagy szelvényadat.

Ez nem levezetett óraelmélet, hanem fegyelmi szabály. Azt mondja, hogy a megfigyelő ideje a vele együtt stabilizálódó observer-readout csomagjához tartozik; nem egy előre létező observerre utólag ráhelyezett torzítás. Egy későbbi fizikai elméletnek kell megmutatnia, mikor redukálódik sajátidőre és mikor enged korrekciókat.

Ennek pontos korlátja van. Egy koherens, forrásrend szerint felépített részleges testcsalád és annak teljes kolimitje belsőleg megfigyelésileg ekvivalens, ha minden megengedett terminális readout a teljes test megfigyelő számára hozzáférhető restrikcióján keresztül faktorizál. Ezért a konzervatív elsődleges értelmezés az atemporálisan teljes test valós oksági orientációval és observer-relatív kibontással; ez azonban nem bizonyítja, hogy a szó szerinti, lépésenkénti ontikus morfogenezis hamis. A kettő megkülönböztetéséhez olyan forrásból levezetett és terminálisan látható stádium-mennyiség kellene, amely nem rekonstruálható a teljes testből és a hozzáférhető tartományból. Jelenleg nincs ilyen mennyiség. A metrikus külső parent-idő ezért nem a (10) összetevője, hanem egy nem kiválasztott többletmodell.

A későbbi temporális elemzés ezt úgy pontosítja, hogy a temporális ág nem rivális fundamentális ontológia, hanem a temporalizálható atemporális hordozók fölötti integrálható rendstruktúrák tere. Véges összefüggő relációs komplexen akkor létezik egyetlen skalár proto-idő, ha az előírt előfordulási növekmények minden előjeles körösszege eltűnik a fizikai nullok leválasztása után. Az enriched előfordulás–hatás modellben $\omega_{\mathrm{occ}} = -d\mathcal{A}_{\mathrm{occ}}$ és az EOCC feltételesen pozitív aktualitási tanúsítványt ad az egyensúlytól távol. Ez nem bizonyítja, hogy a korlátlan fizikai parent vagy a természet ezt a komplementumot realizálja.

A későbbi forrásaudit a négyes rangú átadást is pontosítja. A megtartott CCOC összekötő csak a háromdimenziós relatív observer–source szektoron hat, míg az OGAS a kontakt-sort és az előfordulási sort egy közös, előjeles lokális négyes rangú szelvényre helyezi. Ebből még nem következik teljes leképezés a $T(\mathbb{CP}^1_s \times \mathbb{CP}^1_b)$ projektív érintőtér és az $E_T \oplus E_S$ testfelbontás között, sem a két térfogatmérték azonossága. Ha egy ilyen, forrás által birtokolt, felbontást és mértéket megőrző összekötőt külön feltételezünk, akkor a közös irány Jacobi-tényezője egyértelműen g^{-3}_{FFL}; ezen a feltételes szinten nincs új illeszthető idő-gain. Az összekötő fizikai létezése és elfoglalása továbbra is nyitott.

Az M4 hossz–idő–akció kalibráció ettől külön kérdés. A közös kúp-, gravitáció–akció- és akcióperiódus-azonosságok a fennmaradó szabadságot az egyetlen pozitív

$$(L_H, T_H, \mathcal{A}_*) \longmapsto (\sigma L_H, \sigma T_H, \sigma^2 \mathcal{A}_*), \qquad \sigma > 0$$

metrológiai pályára redukálják. Ez megőrzi a fénykúpot, az oksági rendet, a sajátidőarányokat és minden dimenziótlan óra–vonalzó megfigyelhetőt. Egy mért, dimenzióhordozó referencia kiválaszt egy SI-reprezentánst, de a normalizált morfológia

nem jósolja meg annak decimális SI-értékét, és ebből a dimenziótlan csatolások sem következnek.

Az ontológiai korlát ennél erősebb: a jelenlegi temporális osztály minden véges, aciklikus, forrásfagyasztott lokális folyamata — az előre rögzített és adaptív beavatkozásokkal, sztochasztikus kernelekkel és közös külső zajjal csatolt kontrafaktuális másolatokkal együtt — operacionálisan azonos atemporális, szimultán faktorgráfként is felírható. Ez nem az atemporalitás bizonyítása, hanem annak tétele, hogy ezek a véges belső kísérletek önmagukban nem bizonyítják a szó szerinti parent-bejárást.

20 Kvantum-readout

A kvantumág természetes célpontja a readout-nyelvnek, de itt különösen veszélyes a túlállítás. Minimálisan:

$$q = U_q(\rho_\tau(s)), \tag{11}$$

ahol q hozzáférési állapot vagy valószínűségi hozzárendelés rekordja lehet. Ez messze van a Hilbert-tér vagy Born-szabály levezetésétől.

A kvantumrekonstrukciós programok megmutatják, hogy a kvantumelmélet információelméleti vagy operacionális axiómákból is közelíthető [13, 5, 18]. A generalizált probabilisztikus és Jordan-algebrai utak azt is mutatják, mennyi struktúra kell ahhoz, hogy Hilbert-tér jellegű kvantumelmélet kényszerüljön [3]. A Tau Core ezeket boundary-discipline-ként használhatja, de nem állíthatja, hogy pusztán egy véges kontextuális readout-grammar már komplex Hilbert-teret implikál.

> Ha a Tau Core rendezett konvex hozzáférésiállapot-teret, szeparáló effektusokat, megfelelő ön-dualizáló párosítást, folytonos homogén reverzibilis szimmetriát, kompozíciós merevséget és trace-egyértelműséget szolgáltat, akkor a Born/Hilbert-reprezentáció feltételes célponttá válik.

Ez a lista orientáció, nem rejtett kvantummechanika-import. A konvex állapotok és szeparáló effektusok a preparáció/mérés elválasztását rögzítik; a szimmetria-, kompozíciós és trace-feltételek olyan regularitások, amelyek a Hilbert-szerű kvantumelméletet megkülönböztetik egy általános valószínűségi kalkulustól. A Tau Core-nak egy későbbi kvantumágban ezeket is le kellene vezetnie vagy függetlenül igazolnia. Az itt felsorolt feltételek nem a Foundation Paper I posztulátumai. Példák arra az extra rekonstrukciós struktúrára, amelyet egy későbbi kvantumágnak szállítania vagy helyettesítenie kellene.

Egy lehetséges későbbi worked branch egy véges fázisragasztási toy modell lehetne. Ebben egy branch deklarálna source-frozen primitív frame-et, kiválasztott párokon fázis- vagy kontextuskapcsolatot, reverzibilis rank-2 kontrasztmozgásokat, invariáns trace/effektus párosítást és közös null policyt. Ha a kiválasztott hármasokon a ciklikus fázisösszeg eltűnne, akkor a páronkénti fázisadatok globális komplex fázischarttá ragaszthatók lennének. Ez az ordinary mathematics of gluing local phase data irányába mutatna, nem önmagában Tau Core bizonyításra. Foundation Paper I ezért nem állít Hilbert/Born recoveryt. Egy ilyen későbbi kvantumágnak külön appendixben vagy tételszakaszban kellene rögzítenie minden finite-domain, frame, trace, null-policy és source-freeze feltételt, mielőtt a $p(E|\rho) = \mathrm{Tr}(\rho E)$ alak akár toy-szinten is állítható lenne.

Ebben a korlátozott értelemben a kvantum-readout nem zárt sziget. Egy parent-oldali különbség, amely hozzáférési, fázis-, kontextuális vagy nem kommutáló szerkezetet hordoz, rendelkezhet kvantum-facing és nem-kvantum-facing vetületekkel is. Ha ez a

különbség túléli egy gravitációs, tömeg/forrás, megfigyelői idő vagy kozmológiai readout null-quotientjét, akkor quantum-like nyom megjelenhet az adott szektor residual-szerkezetében. Ez nem azt állítja, hogy a kvantummechanika közvetlenül hat minden más readoutra. Csak azt az óvatosabb állítást teszi, hogy több readout ugyanannak a parent-oldali szerkezetnek különböző aspektusait teheti láthatóvá, és ezt source-overlap és double-counting szabályokkal kell kontrollálni.

Az optikai specializáció ezt tovább pontosítja. A jelenlegi korpusz két illesztésmentes transzportmechanizmust tartalmaz: a teljes testkapcsolat holonómiáját, illetve egy változó, forrásbirtokolt hozzáférési projektor Kato-transzportját. Egy pusztán skaláris $U(1)$ fázis nem határozza meg egy többmódusú normalizált Choi-folyamat nemskaláris projektív orientációját, miközben teljes, állandó hozzáférésnél $P_O = I_n$, ezért $[dP_O, P_O] = 0$. Ez nem Tau-hatás hiányát bizonyítja, hanem azt, hogy a nemtriviális optikai transzporthoz a teljes testkapcsolatot vagy a ténylegesen változó hozzáférési alteret függetlenül kell forrásolni; a terminális átviteli görbéből ezeket nem szabad visszafelé definiálni.

21 Gravitációs és sötétszektor-readoutok

A gravitációs ág motiválja a hidden-defect szókészletet. Egy gravitációs kiolvasás nem biztos, hogy minden forrásreleváns struktúrát vissza tud emelni Newtoni, relativisztikus vagy closure-kompatibilis leírásba:

$$\omega_g(r) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad J_g U_g(r)\, N_g\, r, \qquad r = \rho_\tau(s). \tag{12}$$

Ha $\omega_g(r) \neq 0$, és az obstrukciós rekord túléli a deklarált null quotientet mérhető 4D readouttal, akkor residual-csatorna jelölt. A

$$h_g = J_g U_g(r) - r$$

koordinátakülönbség csak akkor használható, ha már választottunk olyan linearizált gravitációs chartot, amelyben a kivonás értelmezett. Ez még nem sötétanyag-helyettesítés.

22 Kozmológiai readout

A kozmológia természetes readout célpont, mert az expanziós történet, távolságlétra, növekedési adatok, lencsézés és CMB-inferencia mind modellfüggő readout-feltételezéseken keresztül tömörülnek. Sémában:

$$O_{\text{cosmo}} = U_{\text{cosmo}}(\rho_\tau(s), M_\tau^U, \gamma_{\text{path}}, \mathcal{O}_{\text{obs}}). \tag{13}$$

Itt M_τ^U univerzumléptékű morfológiai test, γ_{path} útvonal/környezet adat, $\mathcal{O}_{\text{obs}}$ pedig megfigyelői interface. Ez nem eredmény, hanem figyelmeztetés: a kozmológiai feszültségeket nem szabad egyetlen skálafaktor-függvénybe összenyomni explicit forrás- és kovarianciafegyelem nélkül.

23 Viszony a meglévő papersorozathoz

Az arab számozású Tau Core paperek nem szükségesek e foundation paper logikájához. Szűkebb, operacionális csomagok: galaxis-residualok, source-frozen morfológia vagy projekciós kernelek, sötétszektor-döntési protokollok, kozmológiai vagy web-witness auditok. Ezek nem bizonyítják a parent ontológiát.

Foundation Paper I ezzel szemben a közös szókészletet rögzíti. Nem kölcsönzi a numerikus eredményeket bizonyítékként. Egy későbbi pozitív audit motiválhatja a keretet, de nem validálja a parent elméletet, ha a parent forrástól a readout szabályig vezető út nem fagyasztott, nem körkörös és nem tesztelt.

24 Viszony MOND-hoz és sötét anyaghoz

A Tau Core-t nem érdemes anti-MOND vagy anti-dark-matter keretként bemutatni. Pontosabb és védhetőbb pozíció az, hogy harmadik szintű nyelvet próbál adni: olyan readout-nyelvet, amelyben a MOND-szerű fenomenológia és a sötétanyag-szerű jelek is lehetnek mélyebb forrásstruktúra effektív kiolvasásai.

A MOND-program számára vonzó pont, hogy a Tau Core nem abból indul ki, hogy a standard hideg részecskehalo-kép biztosan a teljes történet. Megengedi, hogy a galaxisléptékű gyorsulási regularitások mélyebb gravitációs/readout struktúrából következzenek. Ugyanakkor a Tau Core nem lépteti elő magát a MOND-ot végső ontológiává. A MOND-szerű törvényeket, ha megjelennek, köztes effektív szabályként kezeli:

$$\text{MOND-szerű regularitás} \quad \rightsquigarrow \quad \text{egy mélyebb morfológia effektív readout-limitje.}$$

Ez ebben a paperben nem MOND-levezetés. Claim-boundary állítás: a Tau Core megpróbálhatja megérteni, miért jelenik meg MOND-szerű skála vagy reláció, de ehhez a skálát le kell vezetnie, vissza kell adnia az ismert limiteket, és kontrollokon kell átmennie.

A sötétanyag-program felé más az óvatosság. A Tau Core-nak nem szabad túl korán azt mondania, hogy a sötét anyag puszta illúzió. A lencsézés, CMB, BAO, halmazadatok és struktúranövekedés a standard kozmológiai inferenciában erős többletgravitációs szerkezetre mutatnak. Egy Tau Core ágnak inkább ezt a felbontott kérdést kell feltennie:

$$\begin{aligned}\text{sötétszektor-jel} \sim\ & \text{gravitáló tartalom} + \text{barionos maradványok} \\ & + \text{módosult válasz} + \text{readout/útvonal/morfológiai effektusok},\end{aligned}$$

ahol ez séma, nem kész modellegyenlet. A tudományos feladat az, hogy melyik komponens melyik readout-csatornában van jelen, és van-e olyan komponens, amely valóban ütközésmentes anyagként viselkedik.

Ezért a legjobb nyilvános framing:

> A Tau Core nem anti-MOND és nem anti-dark-matter. Readout-szintű formai nyelv, amelyben a MOND-szerű gyorsulási törvények, a sötétanyag-szerű lencsézési/kozmológiai jelek és a megfigyelőfüggő residualok source-frozen komponensekre bonthatók és egymás ellen tesztelhetők.

Ez nem győzelmi narratíva. Nem azt mondja, hogy a meglévő táborok egyszerűen tévedtek. Azt mondja, hogy különböző táborok ugyanannak a mélyebb problémának különböző vetületeit láthatták, és a hasznos kérdés az, hogyan lehet ezeket a vetületeket endpoint leakage nélkül szétválasztani.

25 Összevetés közeli gondolatokkal

Relációs idő. A relációs idő megközelítései megmutatják, hogyan nyerhető dinamika korrelációkból. A Tau Core egyetért azzal, hogy külső idő nem feltétlenül primitív, de ezt szélesebb readout-atlaszba helyezi.

Shape dynamics és relációs konfiguráció. A shape-dynamics inspirált munka arra figyelmeztet, hogy a téridő-struktúra más szimmetria- vagy relációs választással is reformulálható [11]. A Tau Core ezt analógiaként használja, nem bizonyításként.

Kvantumrekonstrukció. A kvantumrekonstrukciós programok mintát adnak arra, hogyan lehet operacionális elvekből formalizmust építeni. A Tau Core kvantumágának hasonló szintet kell elérnie.

Holográfia és hibajavítás. A holografikus kvantumhibajavítás megmutatja, hogy bulk-szerű struktúra nemtriviálisan kódolható és rekonstruálható határadatból [1]. Itt ez readout/rekonstrukciós fegyelem analógiája, nem Tau-ontológiai bizonyíték.

26 Mi számítana előrelépésnek?

A keret akkor erősödik, ha az absztrakt readout-nyelv korlátos feladatokká válik:

(1) nem körkörös parent válaszlaw ρ_τ levezetése;

(2) source-realizable morfológiai test M_τ definiálása;

(3) quotient-safe null-politika bizonyítása egy readoutnál;

(4) ismert fizikai limit, például sajátidő vagy Newtoni gravitáció kontrollált readout-limitként való levezetése;

(5) source-frozen empirikus szabályok, amelyek holdout teszten túlélnek;

(6) negatív eredmények megőrzése a bukott kernelek utólagos újrahangolása helyett.

A következő foundation-szintű mérföldkőnek szűkebbnek kell lennie, mint egy újabb általános framework-réteg. Egyetlen worked branch a megfelelő cél: observer-time, finite readout-time, vagy ehhez hasonlóan kicsi ág. Egy ilyen ágnak választania kell egy konkrét matematikai típust ρ_τ-ra, meg kell indokolnia, hogy ez a típus miért admisszibilis az adott ághoz, vissza kell adnia legalább egy ismert limitet, és endpoint-inspekció előtt fagyasztania kell legalább egy kizárási szabályt. A cél nem az, hogy egyszerre oldja meg a sötét anyagot, kvantummechanikát, általános relativitást és kozmológiát, hanem az, hogy egy minimális esetben megmutassa: a readout-csomag fegyelmezett kalkulusként is működhet.

A "parent válaszlaw" kifejezést ez az alapozó paper szándékosan nem köti egyetlen matematikai típushoz. Lehetséges típusok:

variációs törvény	ρ_τ akcióból vagy extremális elvből választódik ki,
kényszertörvény	ρ_τ admisszibilitási vagy closure-egyenletekből jön,
algebrai closure	ρ_τ source/readout konzisztenciából rögzül,
probabilisztikus kernel	ρ_τ endpoint-vak átmeneti kernel,
fixpont	ρ_τ válaszoperátor stabil megoldása,
funktoriális szabály	ρ_τ struktúramegőrző source-térképekből indukált.

Itt egyik út sincs kiválasztva. Egy későbbi ágnak előre deklarálnia kell, melyik típust használja, mielőtt fizikai törvény levezetését állítaná.

Ez az alapozó réteg legnagyobb megmaradt gyengesége. Az absztrakt ρ_τ jel csak könyvelés, amíg legalább egy ág nem rögzíti a matematikai típusát, és nem visz végig egy láncot:

$$\text{forrás} \to \rho_\tau \to U_i^{M_\tau} \to \text{ismert limit vagy fagyasztott, cáfolható következmény}$$

endpoint leakage nélkül. Foundation Paper I szándékosan megáll e választás előtt; egy későbbi worked branch már nem állhat meg itt.

27 Mi számítana bukásnak?

Egy reviewernek nem kellene kitalálnia a bukási feltételeket. Foundation szinten a Tau Core gyengülne vagy visszaminősülne, ha a következők tartósan fennállnak:

(F1) **Nincs source-realizable parent objektum.** Ha egyághoz nem adható nem körkörös parent-oldali forrásosztály, az ág szókészlet marad, nem fizika.

(F2) **Nincs quotient-safe readout.** Ha deklaráltan null-ekvivalens parent reprezentánsok különböző megfigyelhetőket adnak, a readout belsőleg inkonzisztens.

(F3) **Nincs ismert-limit visszanyerés.** Ha egy ág nem tudja visszaadni a releváns standard limitet – például sajátidőt, Newtoni gravitációt, Born-valószínűségeket vagy ΛCDM viselkedést –, nem léptethető elő.

(F4) **Endpoint leakage.** Ha a forrásosztály, kernelcsalád vagy amplitúdószabály abból a residualból van kiválasztva, amelyet később magyaráz, az illesztés, nem Tau Core deriváció.

(F5) **Kontrollálatlan mentés.** Ha minden bukás utólag hozzáadott, nem korlátozott projekciós csatornával javítható, a keret elveszíti tudományos tartalmát.

Ezek nem puszta módszertani preferenciák. Ezek azok a feltételek, amelyek alatt az alapnyelv nem válik fizikai kutatási programmá. A negatív eredményt valódi visszaminősítésként kell megőrizni, nem terminológiai váltással elrejteni.

Az elfogadott visszaminősítési státuszok szigorú jelentése:

Státusz	Szigorú jelentés
TOY-ONLY	nincs fizikai kodomén, egység vagy operacionális megfigyelhető
PHENOMENOLOGICAL-ONLY	ismert adatot rendez vagy illeszt, de nincs parent-source deriváció
BLOCKED	hiányzik ismert-limit, quotient-safety vagy source-realizability
REJECTED	fagyasztott predikció bukik holdouton/kontrollon, vagy leakage van

Tiltott mentőműveletek: endpoint utáni kernelcsere, residualból választott morfológiai paraméter, utólag beillesztett path/projection faktor, illetve a kovariancia- vagy null-politika endpoint-inspekció utáni átírása. Egy előléptetett ágnak legalább egy fagyasztott numerikus értéket, relációt, kizárást vagy null predikciót kell adnia az endpoint megtekintése előtt.

Minimális bukott ág példa. Legyen egy toy ágban a deklarált null-politika $n \sim n'$, és a readout:

$$R(x, n) = x.$$

Ha az ág később egy $A\,n$ korrekciót ad hozzá egy endpoint residual magyarázatára, akkor deklarált null-koordinátát használt fizikai megfigyelhetőként. Ez quotient-safety bukás. Ha A-t vagy az n-függés alakját az endpoint residual megtekintése után választotta, akkor endpoint-vakságot is sért. Ez nem Tau Core deriváció: REJECTED státuszba kerül, vagy endpoint nélküli esetben legfeljebb PHENOMENOLOGICAL-ONLY. A példa direkt triviális: azt mutatja, hogy a keret egzotikus fizika nélkül is tud nemet mondani.

28 Várható ellenvetések

Ez csak nyelvváltás. Komoly ellenvetés. A keret csak akkor hasznos, ha a readout-nyelv új kényszereket kényszerít ki: endpoint-vakságot, null/quotient safety-t, source-overlap fegyelmet, ismert-limit visszanyerést és explicit failure-feltételeket.

A parent-válasz nem megfigyelhető. Feltételezés szerint nem közvetlenül megfigyelhető. Ez önmagában nem végzetes: sok elméleti objektum csak korlátozott hatásokon keresztül inferált. A kérdés az, hogy a deklarált readout-szabály ad-e olyan előrejelzést vagy kizárást, amely bukhatott volna.

A keret bármit megmagyaráz. Ez a legfontosabb veszély. Ezért kell megőrizni a negatív eredményeket. Egy bukott fagyasztott kernel visszaminősítendő, nem újrahangolandó.

Az időtlen válasz blokk-univerzumnak hangzik. A különbség az (3) egyenlet: a 4D blokk itt readout, nem végső ontológia.

Nincs fizikai törvény levezetve. Helyes. Foundation Paper I nem vezet le fizikai törvényt. Azokat az objektumokat definiálja, amelyekre egy későbbi levezetésnek szüksége lenne.

29 Strukturális predikciók, nem anomália-korrekciók

Az ontológiai kérdés az, hogy a Tau Core nyelve tud-e olyan predikciót adni, amely nem pusztán egy meglévő keret – például MOND, ΛCDM, GR vagy kvantumelmélet – anomáliájára adott korrekció. Foundation Paper I válasza feltételes.

Egy Tau Core predikció nem attól strukturálisan eredeti, hogy residual tagot ad egy baseline-egyenlethez. Csak akkor számítana annak, ha egy source-frozen parent/morfológiai szabály endpoint-inspekció előtt kényszerít ki valamit. Sematikusan:

$$\mathrm{Struct}_\tau(s, M_\tau) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{Constraint}(U_i^{M_\tau}, U_j^{M_\tau}, N_i, N_j),$$

vagy kizárásként:

$$\mathrm{Struct}_\tau(s, M_\tau) \quad \Longrightarrow \quad \text{a } P \text{ readout-minta inadmisszibilis.}$$

Ilyen típusú kényszer lehet:

- kompatibilitási feltétel, amely két readout együttmozgását kényszeríti;
- null/quotient szabály, amely egy látszólagos korrekciót double-counting miatt kizár;
- medence-átmeneti invariáns, amely korlátozza, mely readout-átmenetek jelenhetnek meg stabil 4D eseményként;
- rank-, kapcsoltsági vagy frame-gluing feltétel, amelynek teljesülnie kell Hilbert-szerű vagy metrikus reprezentáció előtt;
- fagyasztott source-szabály, amely holdout csatornában hiányzó, tiltott vagy korrelált jellemzőt jósol.

Ez csak akkor Tau Core-specifikus predikció, ha a parent forrásból, a morfológiai testből, a null-politikából és a readout-kompatibilitási szabályból van rögzítve endpoint-inspekció előtt. Ha ugyanaz a struktúra azért kerül be, mert egy ismert baseline residualt hagy, akkor anomália-motivált korrekció, nem parent-morfológiai predikció. Ez a paper a kritériumot adja meg; validált fizikai példát még nem.

Konkrét kizárás framework-szinten. A keret egy nemtriviális modellezési lépést már ezen a szinten is tilt. Tegyük fel, hogy két szektor-korrekció alakja:

$$\Delta O_i = A_i\, q, \qquad \Delta O_j = A_j\, q,$$

ahol q ugyanaz a source-oldali koordináta vagy proxy. Ha az ág endpoint inspekció előtt nem deklarál source-oldali felbontást $q = (q_i, q_j)$, ortogonalitási/kovariancia szabályt, vagy shared-parent kovarianciamodellt, akkor a két tag nem kezelhető független evidenciaként és nem adható hozzá független korrekcióként. Ugyanazt a source szabadsági fokot olvasná ki kétszer. Így a Tau Core tiltja a "same-source double counting" használatát admisszibilis magyarázatként. Ez nem új fizikai predikció, de strukturális kizárás, amely túlmegy a puszta átnevezésen.

30 Minimális matematikai érettségi checklist

Követelmény	Jelentés
Forrásdeklaráció	A parent-oldali forrás vagy proxy endpoint scoring előtt deklarált.
Readout kodomén	Az $\mathcal{O}_i$ megfigyelhető tér specifikált.
Null-politika	Gauge, redundancia és protected-null irányok deklaráltak.
Quotient safety	Ekvivalens parent reprezentánsok azonos readoutot adnak.
Relift-politika	Az ág kimondja, hogy J_i létezik-e és hogyan.
Ismert limit	A readout visszaad standard limitet, ahol kell.
Failure-szabály	Bukott kontroll demóciót okoz, nem utólagos retuningot.

Ez gyengébb, mint egy teljes fizikai elmélet, de erősebb, mint egy metafora.

31 A római alapozó sorozat

Ez a paper külön római számozású foundation sorozat első tagja:

Paper 1–18	korlátos empirikus vagy protokoll-csomagok,
Foundation Paper I, II, ...	fogalmi és matematikai alapozó paperek.

Javasolt következő tagok:

- **Foundation Paper I**: időtlen morfológiai readout, fizikai validációs claim nélkül.
- **Foundation Paper II**: véges source-signature, GNS-egyediség, marginális nem-azonosíthatóság és közös incidence.
- **Foundation Paper III**: complete record edge-ek, út-holonómia, irreverzibilis CP-mapek és recovery-correctable readoutok.

A Paper II új közösforrás-kompressziós tétele szerint egy koherens $\mathfrak{J}_* = (\Pi_*, \varphi_*)$ reprezentáció–állapot adat egyszerre rögzíti a kevert relációideált, a separator-multiplicitást, a relatív $P3$–$P4$ ragasztást és a megtartott blokkok hű foglaltságát. Ezek tehát az enriched MVP-ben nem független kapcsolók. A jelenlegi szűk forrás azonban nem választja ki $\mathfrak{J}_*$-ot; a korlátlan parent-törvényi realizáció és a globális terminálcsalád teljessége nyitott marad.

A következő foundation kéziratnak nem pusztán újabb általános framework-réteget kell hozzáadnia. Legalább egy worked branch-et kell tartalmaznia:

$$\text{forrás} \to \rho_\tau \to U_i^{M_\tau} \to \text{ismert limit vagy fagyasztott, cáfolható következmény.}$$

32 Kompakt formai összegzés

A keret objektumcsomagként:

$$\mathfrak{T} = (\mathcal{S}, \mathfrak{R}_\tau, \rho_\tau, M_\tau, \{U_i\}, \{N_i\}, \{J_i\}).$$

Itt $\mathcal{S}$ forrásdomén, $\mathfrak{R}_\tau$ válaszdomén, ρ_τ endpoint-vak válaszreláció, M_τ morfológiai test, U_i readout, N_i null-politika, J_i opcionális relift.

Minimális konzisztenciafeltételek:

$$s \text{ endpoint leakage nélkül rögzített,} \tag{14}$$
$$r = \rho_\tau(s) \text{ definiált a deklarált forrásdoménen,} \tag{15}$$
$$rN_ir' \Rightarrow U_i(r) = U_i(r'), \tag{16}$$
$$\omega_i(r) = 0 \Longleftrightarrow J_iU_i(r)N_ir, \tag{17}$$
$$h_i(r) = J_iU_i(r) - r \text{ csak chart-szintű reprezentáns, ha értelmezett,} \tag{18}$$
$$\text{ismert fizikai limitek visszanyerése előléptetés előtt.} \tag{19}$$

A paper legerősebb állítása az, hogy $\mathfrak{T}$ belsőleg szervezett kiinduló csomag readout-alapú kutatási programhoz. Ez nem formális konzisztenciabizonyítás minden lehetséges Tau Core ágra, és nem bizonyítja, hogy a természet ilyen csomagot használ.

32.1 A véges closure konkrét pointed-exterior realizációja

A véges lokális closure-nak most van egy explicit közös-forrású realizációja. Egy teljes rangú, háromdimenziós orientált seed-incidencia a

$$\Lambda^2 J_s \oplus \Lambda^3 J_s$$

exterior csomagot indukálja, amelynek rangja 3+1. A két fok ugyanazt a Hodge-metrikát és ugyanazt az akcióegységet örökli. Pointed-exterior csíra, hűséges Hodge-alapmező és source-fidelity/no-bypass törvény mellett mindkét fok fizikailag elfoglalt a deklarált gazdagított parent-osztályban.

Ez nem korlátlan Nature-tétel. A szűk reláció/rendezés seed-reduktum nem kényszeríti ki a teljes exterior állapot- és lehetőséggrammatikát, és a meglévő top-form closure reprezentációelméleti okból nem állítja elő lineárisan az axiális páros closure-t. A részletes bizonyítást a Technical Paper VII-B birtokolja; a Paper I csak az architekturális következményt örökli.

32.2 Közös kvantum–gravitációs transzport és akcióegység

Legyen egy hű, elfoglalt közös forráshányados pozitív generátora K_*, kvantum- és gravitációs terminálképe pedig W_Q, illetve W_G. Az elfoglalt képeken az egyetlen forráskompatibilis transzport

$$T_{G\leftarrow Q} = W_G W_Q^{-1}, \qquad T_{G\leftarrow Q} K_Q = K_G T_{G\leftarrow Q}.$$

Ha mindkét terminál metrikája ugyanarra a source-Hessianra húzódik vissza, akkor $T_{G\leftarrow Q}^{\dagger} h_G T_{G\leftarrow Q} = h_Q$. A két readout közötti skálázás tehát nem szabad illesztési paraméter, miután a fizikai forrástérképek rögzítettek.

A deklarált SHR–PSAL–QPHASE common-action completionben a standard kvantumos fáziskalibráció

$$\mathcal{A}_* = \frac{S_0}{2\pi} = \hbar, \qquad \mathcal{A}_* = C_G \ell_H^4 = \frac{\ell_H^2}{6\kappa}$$

azonosságot adja, így $\ell_H^2 = 48\pi\hbar G/c^3$ a használt akciókonvencióban. Ez feltételes közös normalizációs zár, nem $\hbar$ SI értékének parentből való jóslata és nem Nature-szintű kiválasztás. Külön publikált kvantum- és gravitációs marginálisokból a közös forrástérképek és a közös kovariancia nem rekonstruálhatók.

A fennmaradó fanout-szabadság is lezárul egy szűkebb gazdagított csomagon belül. Ha az elfoglalt közös forrásszektor abszolút irreducibilis, kvantum- és gravitációs kópiái multiplicitás-egy típusúak, a termináltérképek pedig forrásekvivariánsak, akkor a Schur-merevség minden nem nulla térképet skalárig egyedivé tesz. A ciklikus no-bypass elfoglaltság kizárja a nulltérképet, a közös visszahúzott metrika rögzíti a skalár nagyságát, egy forrástulajdonú orientált horgony pedig a jelét. Így a fenti transzport az egyetlen forrástermészetes izometria. A nulltérkép, az ismételt kópia és a rögzítetlen horgony ellenmodellje megmutatja, hogy minden premissza szükséges. Ez belső, feltételes lezárás; nem bizonyítja, hogy a korlátozatlan fizikai base–seed törvény ezt a szektort foglalja el.

Egy endpoint-vak, Schur-semleges relációdefektus-négyzet bármely megadott pozitív válasz-Hessiant és vegyes source-jetet előállíthat úgy, hogy a post-body változó minimalizálása után pontosan az eredeti seed–body akció marad. Ez a skaláris akcióalak keresését visszahatás nélkül lezárja. Ortogonálisan elforgatott terminálprojektorok azonban változatlanul hagyják ezt az akciót, miközben megváltoztatják a megnevezett terminálválaszokat. A deklarált osztály minimális elegendő objektuma ezért a joint jetet

és a forrástulajdonú szerepreprezentációt együtt tartalmazó teljes grádált forráskarakterisztika. Ennek fizikai tulajdonjoga továbbra is nyitott.

A pointed exterior eredmény tovább szűkíti ezt a fanout-csomagot. Egy onto, no-bypass CAR-pályán az üres gyök ciklikus, a reprezentált forrásalgebra teljes mátrixalgebra, fizikai modulja abszolút irreducibilis és nincs spectator kópiája. Ha ezt egy forrástulajdonú, orientált kétszerepű síkkal tenzorozzuk, pontosan egy kvantum- és egy gravitációs kópiát kapunk; a közös szorzatmetrika ezután megadja a fenti Schur-zárás többi feltételét. Ilyen típusozott szerepsík nélkül viszont egy $U(2)$-forgatás változatlanul hagyja a típusozatlan skalár akciót és metrikát, miközben megváltoztatja a megnevezett projektorokat; a null-láb és duplikált-kópia kontrollok is fennmaradnak. A nyitott fizikai input tehát egyetlen nem nulla, orientált Q/G incidencia a teljes grádált forrásreprezentációban, nem hat független fanout-együttható. A deklarált gazdagított P3 és Tau-lokális kompozíciós osztályban ez az incidencia nem új connector: a két forrástulajdonú, nem nulla rendezett kotangens port metrikus duálisa adja a Q/G-vonalakat, a lokális forráskópia-faktorizáció pedig szerepenként egy kópiát. Egy hidden-diagonal kontroll teljes Q- és G-marginális rang mellett megfelezi a joint rangot, ezért a faktorizációs feltevés lényeges. A paper nem vezeti le, hogy a fizikai base–seed törvény a gazdagított portcsomagot és ezt a Tau-lokális faktorizációt együtt realizálja.

A két fennmaradó premisszát a korábban megkonstruált komponenslokális gazdagított akció, $\widehat{\Gamma}_{\mathrm{CLP3}} = \sum_C \widehat{\Gamma}_C$, együtt realizálja. A nemnegatív, egyszer számolt komponensakciók minimumai elérhetők, ezért minden globális minimizáló egyszerre foglalja el a P3 portcsomagot és az LC1–LC4 lokalitást. A pointed-CAR és Schur tételekkel kompozálva ebből az egyedi normalizált izometrikus Q/G-transzport, a faithful fáziságon pedig $\mathcal{A}_* = \hbar$ következik új connector és gain nélkül. Ez lezárja a feltételes completion-to-fanout láncot. Azt nem bizonyítja, hogy a természet a Γ_{CLP3} törvényt választja: hidden-global-relation és hiányzó-port completionök ugyanazt a szűk upstream reduktot adják, mégis megsértik a következtetést.

Pontosabban a fizikai cél nem egy kitüntetett off-shell skalárképlet. A fanout invariáns azon nemnegatív completionök osztályán, amelyeknek ugyanaz az elfoglalt minimumhalmaza, a közös egységben felírt valódi-normális fizikai Hessianja és a tipizált port/root/fázis csomagja. Valóban, $\Gamma_\lambda = \Gamma_{\mathrm{CLP3}} + \lambda\Gamma_{\mathrm{CLP3}}^2$ minden $\lambda > 0$ esetén ugyanazt a minimumot, első variációt és fizikai Hessiánt adja, miközben off shell eltér. A természeti kiválasztás ezért ebbe a completion-osztályba tartozást jelent; a rejtett globális és hiányzó-port kontrollok az osztályon kívül vannak.

A lokális fizikai hányados örökölt akcionális zárása

A IV. alapozó paper ACT-PCLOSE1 tétele most pontos feltételes hidat ad egy rendezett Parent-akciócsomagtól az összes deklarált readoutig. A csíra–test megoldás kiválasztása és befagyasztása után a reguláris post-body stacionaritás eredménye

$$D_S Z_* = -H_Z^{-1} B_{ZS}, \qquad O_i = Q_{OS,i} \circ T_i \circ P_i \circ \Xi(Z_*).$$

A halmozott terminálok pontosan akkor rekonstruálják a deklarált lokális fizikai hányadost, ha $\ker J_{\mathrm{term}} = \mathcal{N}_{\mathrm{phys}}$. Ez azt jelenti, hogy az idő-, kvantum-, gravitációs és más kimenetek egy közös válasz tipizált leszármazottai, nem egymástól független illesztések. A tétel nem bizonyít globális forrásteljességet, természeti elfoglalást, Standard Modell-tartalmat, abszolút mértékegységeket vagy nem nulla Tau-specifikus jelet. Egy stabil, terminálvak forrásszektor pontos ellenpélda minden erősebb következtetésre.

Az aktív post-body solderhez nem kell új, illesztett mátrix, ha ugyanennek a befagyasztott akciónak a kevert Hessianjából olvassuk ki. A válasz-Hessian H és a kevert Hessian B mellett az implicit stacionaritás

$$\Gamma = D_Y Z_* = -H^{-1}B. \tag{20}$$

Az örökölt SBTCL106 Bregman-akciónál $H = G_{OS}$, $B = -G_{OS}J_{OS}$, ezért $\Gamma = J_{OS}$ és $C - B^*H^{-1}B = 0$. Ez belső, feltételes redukció, nem fizikai forráskiválasztás: az aktív forrásváltozón keresztüli descenthez továbbra is kell $p_s J_{OS}|_{\ker DF} = 0$, amelynek forráseredetét és nem nulla fizikai elfoglalását a pozitivitás vagy a Schur-semlegesség nem bizonyítja.

Általános belső megfigyelő–cél visszahatás

A megfigyelő a közös Parent/readout konfiguráció része, ezért a mérés átrendezheti a közös post-body állapotot, de ebből nem következik a már stabilizált $M_\tau^\star$ újbóli kiválasztása. Rögzített test és egy megadott reguláris $\mathcal{A}_{\text{post}}^{M_*}(x, o)$ funkcionál mellett

$$D_o x_* = -H_X^{-1} C_{XO}, \qquad H_X = D_x^2 \mathcal{A}_{\text{post}}^{M_*}, \quad C_{XO} = D_x D_o \mathcal{A}_{\text{post}}^{M_*}.$$

Egy sima terminális előkép változása közvetlen megfigyelői kontextushatásra és a célon közvetített visszahatásra bomlik. Kemény kvantálásnál ezt azonos kontextusú, rögzített-cél kontrollal kell szétválasztani. Terminál-null vagy azonos readout-cella elrejthet valós visszahatást, míg puszta kontextusváltozás nulla C_{XO} mellett is adhat terminális eltérést. Ez feltételes matematikai tétel, nem a fizikai C_{XO}, a Nature-occupation vagy egy Tau-specifikus jel bizonyítása.

33 Mit nem bizonyít a paper?

- Nem bizonyítja, hogy a Tau-szubsztrátum fizikailag létezik.
- Nem ad parent akciót.
- Nem vezeti le a fizikai $Q_{OS,\delta}$-t, a terminális kalibrációt vagy a galaktikus $q_R(R)$-t.
- Nem vezeti le a fizikai időt.
- Nem vezeti le az általános relativitáselméletet.
- Nem vezeti le a kvantummechanikát, Born-szabályt, kollapszust vagy QFT-t.
- Nem vezeti le a Standard Modellt.
- Nem magyarázza meg a neutrínófizikát.
- Nem tünteti el a sötét anyagot vagy sötét energiát.
- Nem validál empirikus Tau Core claimet.

Ezek a korlátok nem lábjegyzetek. A claim részei. Az alapozó paper célja, hogy a blokkolókat elég láthatóvá tegye ahhoz, hogy későbbi munka egyenként támadhassa őket.

34 Feltételes gráf/Hilbert-reprezentáció és az oksági irány

Komplex kompatibilitási gráf csak akkor vezethető be, miután a forrás, a morfológiai test és az observer–forrás descent már meghatározott egy $\mathcal{A}_{OS}$ algebrát, egy pozitív ω_{OS} állapotot és nemnulla x_a próbaelemeket. Ekkor a normalizált GNS-átfedések

$$G^{OS}_{ab} = \frac{\omega_{OS}(x_a^* x_b)}{\sqrt{\omega_{OS}(x_a^* x_a)\omega_{OS}(x_b^* x_b)}} \tag{21}$$

Hermitikus, pozitív szemidefinit, egységnyi diagonálú Gram-mátrixot adnak. Megfordítva minden ilyen véges mátrix reprezentálható egységvektorok Gram-mátrixaként, minimálisan rank G^{OS} dimenzióban. Ez standard matematika, nem új Parent-kiválasztási tétel.

A megengedett irány ezért

$$B_\tau^{\text{base}} + \sigma_U \longrightarrow M_\tau \longrightarrow (\mathcal{A}_{OS}, \omega_{OS}, \{x_a\}) \longrightarrow G^{OS} \longrightarrow \text{típusos terminál-readoutok.}$$

A fordított következtetés nem érvényes. Az I_n és a $\mathbf{11}^*$ egyaránt egységdiagonálú pozitív Gram-mátrix, mégis teljesen eltérő rangot és korrelációs szerkezetet hordoz. A Gram-pozitivitás tehát nem választja ki a csírát, nem stabilizálja a testet, nem azonosítja az observert és nem bizonyít fizikai elfoglaltságot. Az alacsony spektrális módusok, projektív fázisok és gráfklaszterek csak feltételes readout- diagnosztikák maradnak, amíg egy forráseredetű akció és termináltérkép nem ad nekik fizikai szerepet. A Hilbert-gráf így egy már levezetett közös readout reprezentációja lehet, nem második Parent-ontológia.

35 Konklúzió

A Tau Core itt időtlen morfológiai readout keretként jelenik meg. Az alapjavaslat:

$$s \mapsto \rho_\tau(s) \mapsto U_i^{M_\tau}(\rho_\tau(s)).$$

Ebben az olvasatban a 4D téridőblokk nem végső ontológia, hanem egy readout:

$$M_{4D} = U_{4D}^{M_\tau}(\rho_\tau(s)).$$

A fizikai idő ugyanígy readout-csatorna, nem maga a τ jelentése.

Az atemporális–temporális viszony ezért réteges: az atemporális hordozó a tágabb kinematikai alap, a temporális komplementum pedig integrálható rend/aktualitási szerkezetet ad egy temporalizálható hordozóhoz. Az EOCC ezt egy deklarált enriched forrásosztályban aktualizálja, de a véges intervenciós szimulációs no-go megakadályozza, hogy az operacionális sikerből szó szerinti Parent-evolúciót következtessünk.

A paper hozzájárulása nem új empirikus eredmény, hanem korlátos szókészlet: parent forrásmag, endpoint-vak válasz, morfológiai test, szektor-readout, relift, rejtett defektus, observer-time readout és állítási létra. Ez a szókészlet későbbi munkának élesebb kérdéseket ad: mely readoutok source-realizable-ek, mely defektusok élik túl a quotientet, mely ismert limitek nyerhetők vissza, mely source-frozen kernelek élik túl a holdout adatokat, és mely ágak buknak el.

A legtisztább összegzés:

A Tau Core itt nem befejezett elméletként szerepel, hanem formai kutatási programként, amelyben az időfejlődés, téridő-mezők, kvantumállapot, gravitáció és sötétszektor-nyelv egy mélyebb, időtlen morfológiai válasz readout-problémáiként fogalmazhatók újra.

Ha ez az újrafogalmazás csak rugalmas terminológiához vezet, el kell vetni. Ha fagyasztott forrásszabályokhoz, visszanyert limitekhez és sikeres vagy bukott holdout tesztekhez vezet, akkor tudományos programmá válhat. Ez a paper az első lépés: olyan formában mondja ki a programot, amely kritizálható.

36 A megfigyelő fizikai megvalósításának határa

Az új eredmények feltételes matematikai levezetések. A közös csatolt törvény meghatározhatja a helyi kvantumos bizonytalanságot, de nem azonosítja a természetben megvalósult megfigyelőt. Az alapállapot kiszámítása nem előkészítési folyamat; a kovariancia nem stabil felbontási törvény. A fizikai kontextus, energia- és időkalibráció, előkészítés és Q_{OS} továbbra is nyitott. A részletes bizonyítások az angol kvantumos paperben és a body-readout matematikai companionban szerepelnek; empirikus eredményt ez a frissítés nem módosít.

37 A numerikus csírakeresés hatóköre

A lab véges, megadott forrásmodellje stabilizált testet, majd külön feltételezett observerválaszt számít. A moduláris gráf kompatibilitása konstrukciós feltevétel. A numerikus rangsor nem fizikai univerzum-életképesség, a generációszám nem Parent-idő. A forrás fizikai kiválasztása, a kalibráció és a megfigyelt univerzumhoz való független illeszkedés nyitott marad.

38 A fizikai forrásazonosítás jelenlegi határa

A teljes observer–forrás csomag feltételesen meghatározza a mérési valószínűségeket. Azonos statisztika azonban nem jelent azonos mérés utáni állapotot. A véges kvantumos modellben a közös korrelációkhoz való hozzáférés helyileg láthatatlan különbséget tehet kiolvashatóvá. Ez standard kvantummechanikával kompatibilis, nem Tau-specifikus jel. A fizikai csatolás, előkészítés, kalibráció és stabil Q_{OS} kiválasztása nyitott. A temporális ágban az eredeti gradiens-EOCC, az indukált ellenállás közelítése és a tehetetlenségi kibővítés külön törvény. Azonos egyensúly nem bizonyít azonos fejlődést. Az empirikus pontszámok változatlanok. A részletes levezetések a VI., V. paperben és a body-readout, illetve seed-body matematikai companionban szerepelnek.

Importált tétel (CPR1). A teljes bizonyítás egyetlen normatív helye: Paper 4, *Full Derivation Ledger for the Branch A Higgs Module*, "Conditional source preparation and time-resolved access fejezet, *Theorem CPR1(a–c)*, v1.0 (2026-09-28). Az importált eredmény a feltételezett kvantumos pármodellben kapcsolja össze az előkészítést és a közös kiolvasást; nem választja ki a fizikai observert. A fizikai kezdeti állapot, detektor, órakalibráció és stabil Q_{OS} továbbra is nyitott. Ez feltételes levezetés, nem Tau-specifikus megfigyelési bizonyíték; empirikus pontszámot nem módosít.

Forrás és kiolvasás: a jelenlegi határ (2026-10-09). A testben hordozott rendezési és kompatibilitási törvény observerfüggő kiolvasása nem külön fizikai közeg. A VI. paper OIR1(a–c), v1.0 megkülönbözteti a kimeneti statisztikát a teljes mérési művelettől; a részletes matematikai paper MSI1, v1.0 a pozitív forrásmunkát a tömegpárosítástól. Mindkettő 2026-10-09-i feltételes eredmény. A sikeres inverz tömegjelölt megmarad, de nem független fizikai csírakiválasztás. Stabil Q_{OS}, SI-kalibráció és természetbeli igazolás továbbra is nyitott; pontszám nem változik.

Hivatkozások

[1] Ahmed Almheiri, Xi Dong, and Daniel Harlow. Bulk locality and quantum error correction in AdS/CFT. *Journal of High Energy Physics*, 2015(4):163, 2015.

[2] Julian Barbour. *The End of Time: The Next Revolution in Physics*. Oxford University Press, 1999.

[3] Howard Barnum and Alexander Wilce. Post-classical probability theory. *arXiv:1205.3833*, 2014.

[4] Luca Bombelli, Joohan Lee, David Meyer, and Rafael D. Sorkin. Space-time as a causal set. *Physical Review Letters*, 59:521–524, 1987.

[5] Giulio Chiribella, Giacomo Mauro D'Ariano, and Paolo Perinotti. Informational derivation of quantum theory. *Physical Review A*, 84:012311, 2011.

[6] Alain Connes and Carlo Rovelli. Von neumann algebra automorphisms and time-thermodynamics relation in generally covariant quantum theories. *Classical and Quantum Gravity*, 11(12):2899–2917, 1994.

[7] David Deutsch. Constructor theory. *Synthese*, 190:4331–4359, 2013.

[8] David Deutsch and Chiara Marletto. Constructor theory of information. *Proceedings of the Royal Society A*, 471:20140540, 2015.

[9] Bryce S. DeWitt. Quantum theory of gravity. i. the canonical theory. *Physical Review*, 160:1113–1148, 1967.

[10] Murray Gell-Mann and James B. Hartle. Quantum mechanics in the light of quantum cosmology. In Wojciech H. Zurek, editor, *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*, pages 425–458. Addison-Wesley, 1990.

[11] Henrique Gomes, Sean Gryb, and Tim Koslowski. Einstein gravity as a 3d conformally invariant theory. *arXiv:1010.2481*, 2011.

[12] Robert B. Griffiths. Consistent histories and the interpretation of quantum mechanics. *Journal of Statistical Physics*, 36:219–272, 1984.

[13] Lucien Hardy. Quantum theory from five reasonable axioms. *arXiv:quant-ph/0101012*, 2001.

[14] James B. Hartle. The quantum mechanics of cosmology. In Sidney Coleman, James B. Hartle, Tsvi Piran, and Steven Weinberg, editors, *Quantum Cosmology and Baby Universes*, pages 65–157. World Scientific, 1991.

[15] E. T. Jaynes. Information theory and statistical mechanics. *Physical Review*, 106:620–630, 1957.

[16] E. T. Jaynes. Information theory and statistical mechanics. ii. *Physical Review*, 108:171–190, 1957.

[17] Ned Markosian and Meghan Sullivan. Time. In Edward N. Zalta and Uri Nodelman, editors, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University, winter 2025 edition, 2025.

[18] Lluis Masanes and Markus P. Mueller. A derivation of quantum theory from physical requirements. *New Journal of Physics*, 13:063001, 2011.

[19] Nicholas Maxwell. Are probabilism and special relativity incompatible? *Philosophy of Science*, 52(1):23–43, 1985.

[20] Hermann Minkowski. Raum und zeit. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung*, 18:75–88, 1909. Lecture delivered in Cologne, 21 September 1908.

[21] Don N. Page and William K. Wootters. Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables. *Physical Review D*, 27:2885–2892, 1983.

[22] Daniel Peterson and Michael Silberstein. Relativity of simultaneity and eternalism: In defense of the block universe. In Vesselin Petkov, editor, *Space, Time, and Spacetime: Physical and Philosophical Implications of Minkowski's Unification of Space and Time*, pages 209–237. Springer, 2010.

[23] Hilary Putnam. Time and physical geometry. *The Journal of Philosophy*, 64(8):240–247, 1967.

[24] C. W. Rietdijk. A rigorous proof of determinism derived from the special theory of relativity. *Philosophy of Science*, 33(4):341–344, 1966.

[25] Carlo Rovelli. *Quantum Gravity*. Cambridge University Press, 2004.

[26] Steven Savitt, Natalja Deng, and Oliver Pooley. Being and becoming in modern physics. In Edward N. Zalta, editor, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University, fall 2021 edition, 2021.

[27] Pieter Thyssen. *The Block Universe: A Philosophical Investigation in Four Dimensions*. PhD thesis, KU Leuven, 2020.

[28] Pieter Thyssen. The rietdijk–putnam–maxwell argument. PhilArchive, 2023.